

Dossier De Conception (DDC)

du projet

Robot Mini-Sumo

Responsabilité documentaire

Action	NOM Prénom	Fonction	Date	Signature
Rédigé par	Corentin FUSIER Antoine DAMBRINE Arthur BLACHON Louison PREVOST-BONNEFILLE Axel BROUILLAUD	Technicien	07/12/2025	
Approuvé par	Timothee Levi Gilles N'KAOUA (IUT GEII Bdx)	Chef de projet	JJ/MM/AAAA	
Approuvé par	F. Giamarchi Organisateur du Concours de Nîmes	Client	JJ/MM/AAAA	

IUT Bordeaux Département GEII	Référence : RMS_DDC_EQ11 Révision : 2 – 07/12/2025	1/71
----------------------------------	---	------

Suivi des révisions documentaires

Indice	Date	Nature de la révision
1	01/09/2022	Publication préliminaire du DDC document à compléter par le Technicien.
2	03/10/2025	Première publication (DDC préliminaire)
3	07/12/2025	Deuxième publication (Ajout du DDC détaillé)

Documents de références

Sigle	Référence	Titre	Rév.	Origine
[CDC]	RMS_CDC	Cahier des charges	1	IUT GEii Bdx

IUT Bordeaux Département GEII	Référence : RMS_DDC_EQ11 Révision : 2 – 07/12/2025	2/71
----------------------------------	---	------

Table des matières

Dossier De Conception (DDC)	1
du projet	1
Robot Mini-Sumo	1
1. Nature du document	6
2. Conception préliminaire du produit	6
2.1 Architecture Électronique	6
2.1.1 Choix des capteurs adverse	10
2.1.2 Choix des capteurs de sol	12
2.1.3 Choix du récepteur infrarouge	14
2.1.4 Choix du pont en H	15
2.1.5 Choix du régulateur de tension	18
2.1.6 Choix de la batterie	21
2.1.7 Choix des LEDs	23
2.1.8 Composants génériques ajoutés	27
2.2 Architecture Informatique	28
2.2.1 Fonctions d'acquisition	29
2.2.2 Fonctions d'action	29
2.2.3 Fonctions d'énergie	30
2.2.4 Fonctions de traitement	30
2.2.5 Schéma électronique préliminaire	31
2.2.6 Planning	31
2.3 Conclusion de la conception préliminaire du produit	32
3. Conception détaillée du produit	32
3.1 Conception détaillée du robot mini-sumo	32
3.2 Conception détaillée de la partie acquisition	34
3.2.1 Capteurs adversaires	34
3.2.1.1 Schéma électrique des capteurs adversaires	34
3.2.1.2 Code informatique des capteurs adversaires	37
3.2.2 Capteurs de sol	39
3.2.2.1 Schéma électrique des capteurs de sol	39
3.2.2.2 Code informatique des capteurs de sol	41
3.2.3 Capteurs de télécommande	42
3.2.3.1 Schéma électrique des capteurs de télécommande	42
3.2.3.2 Code informatique des capteurs de télécommande	43
3.3 Conception détaillée de la partie action	44
3.3.1 Pont en H	44

3.3.1.1 Schéma électrique du pont en H	44
3.3.1.2 Code informatique du pont en H	48
3.3.4.1 Code informatique de la LED RGB	50
3.4 Conception détaillée de la partie énergie	52
3.4.1 Pont diviseur de tension de la batterie	52
3.4.1.1 Schéma électrique du pont diviseur de tension	53
3.4.1.2 Code informatique du pont diviseur de tension	54
3.4.2 Pont diviseur de tension de seuils des comparateurs	55
3.4.2.1 Schéma électrique du pont diviseur de tension	55
3.4.3 Régulateur de tension	57
3.4.3.1 Schéma électrique du régulateur de tension	57
3.5 Conception détaillée de la partie traitement	57
3.5.1 Le microcontrôleur ATMEGA328P-PU	57
3.5.1.1 Schéma électrique du microcontrôleur	57
3.5.1.2 Code informatique du microcontrôleur	58
4. Dérisquage des solutions techniques retenues	59
4.1 Simulation des capteurs adversaire	59
4.2 Simulation des capteurs sols	62
4.3 Simulation du récepteur infrarouge pour la télécommande	64
4.4 Test du Pont en H	65
4.5 Test des LEDs	67
4.6 Test de la sécurité de la batterie	69
4.7 Conclusion de la simulation / prototypage rapide du produit	70
5. Conclusion de la conception du produit	71
6. Matrice de conformité du produit	71

1. Nature du document

Ce document est un dossier de conception et a pour but de détailler la conception du produit développé. Il apporte ainsi des preuves de la conformité du produit par rapport à l'ensemble des exigences client. Le paragraphe 3 du [CDC] décrit de façon plus détaillée la nature et le positionnement de ce document dans l'arborescence documentaire du projet.

2. Conception préliminaire du produit

Ce chapitre décrit l'architecture fonctionnelle du produit. Il apporte les premiers éléments de preuve de la faisabilité du produit vis-à-vis des exigences client.

2.1 Architecture Électronique

Référence de pré-conception : CPR_1

Exigences client vérifiées par préconception : EXIG_SECUR_BATT, EXIG_ADVERSAIRE, EXIG_DEPART, EXIG_DEPLACEMENT, EXIG_COMPORTEMENT

Afin de répondre au cahier des charges, une analyse globale des exigences a conduit à l'architecture fonctionnelle présentée ci-dessous.

IUT Bordeaux Département GEII	Référence : RMS_DDC_EQ11 Révision : 2 – 07/12/2025	5/71
----------------------------------	---	------

Robot Mini-Sumo (RMS)

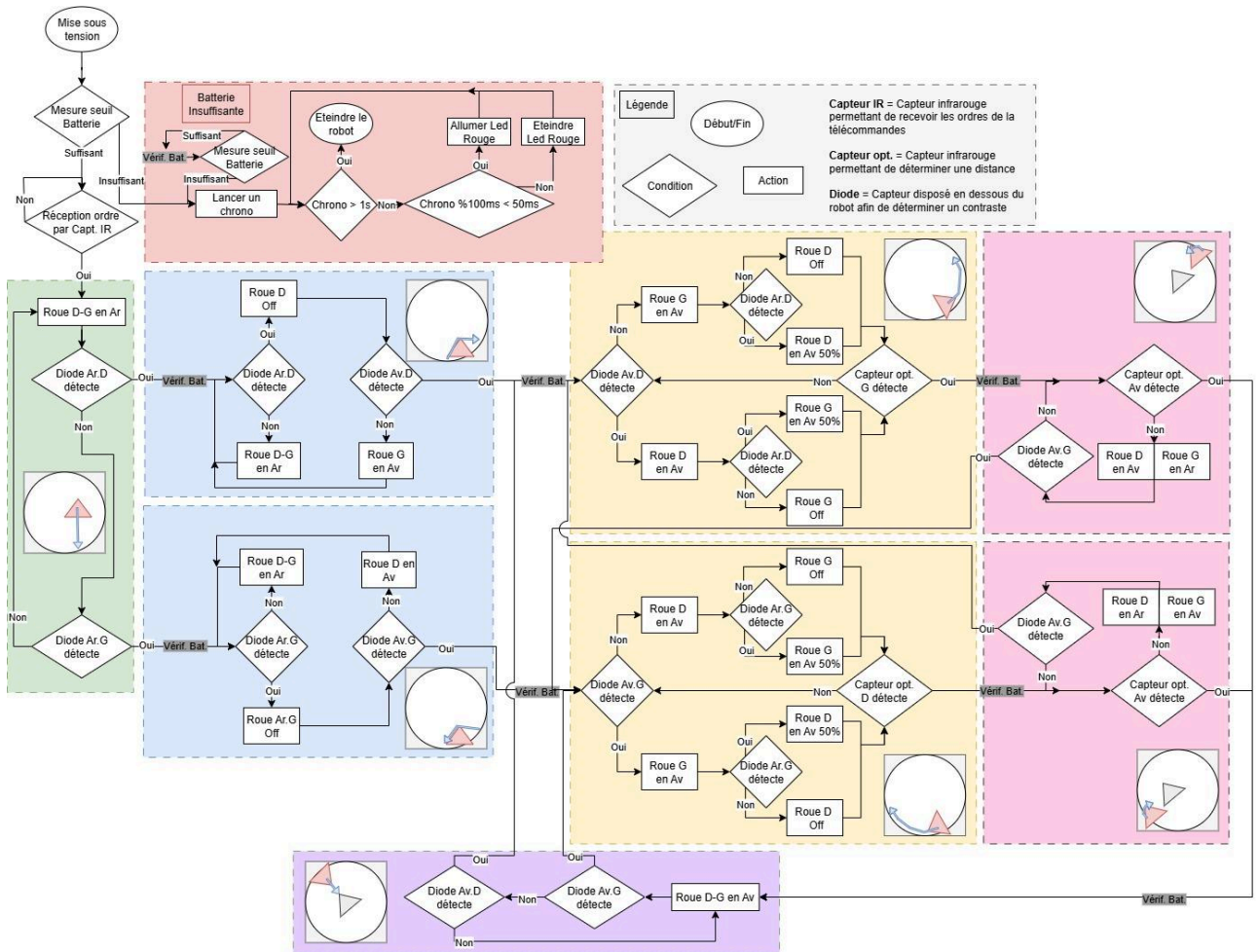


Figure 1 : Logigramme Robot Mini-Sumo

Robot Mini-Sumo (RMS)

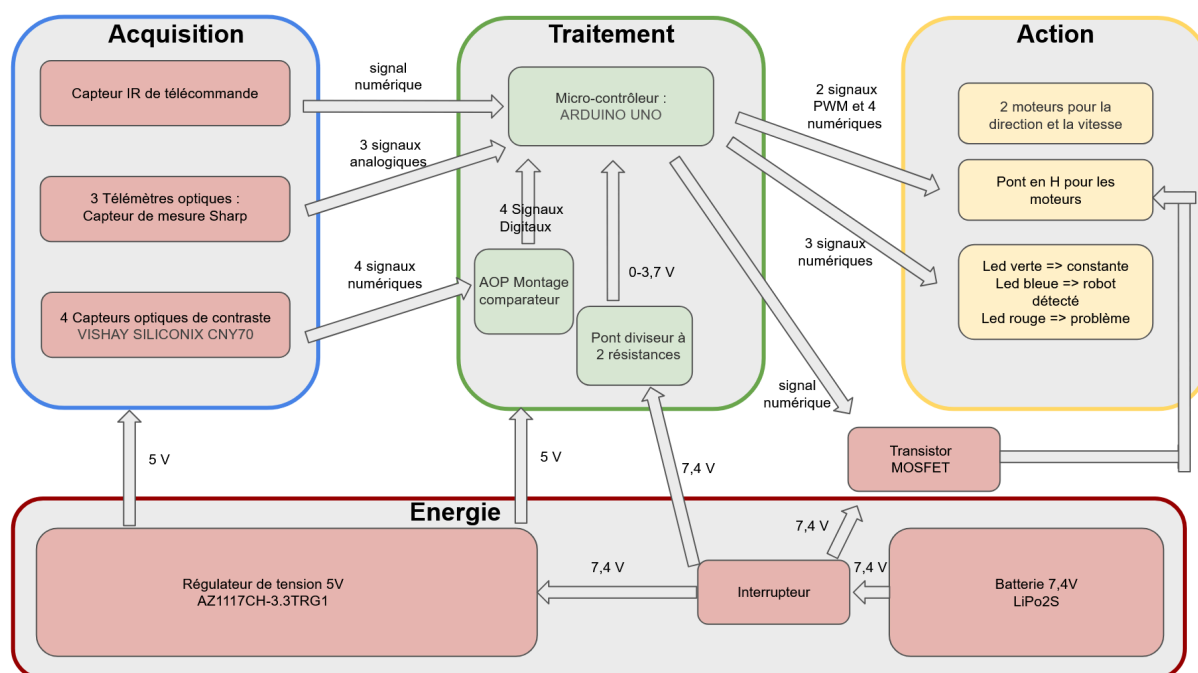


Figure 2 : Architecture électronique du Robot Mini-Sumo

Bloc Acquisition

Ce bloc regroupe les télémètres optiques Sharp pour détecter la présence de l'adversaire à au moins 40cm, l'ensemble des capteurs qui permettent au robot de percevoir son environnement. On y trouve un capteur infrarouge de télécommande (pour le départ de la compétition), les télémètres optiques(exigence EXIG_ADVERSAIRE), ainsi que quatre capteurs optiques de contraste (CNY70) destinés à reconnaître les limites du dohyō et éviter la sortie. Les signaux issus de ces capteurs sont analogiques et doivent être conditionnés puis envoyés vers l'unité de traitement. Ces éléments répondent également à l'exigence de robustesse vis-à-vis de l'éclairage ambiant (EXIG_LUMINOSITE).

Bloc Traitement

Au centre du système se trouve le micro-contrôleur Arduino UNO, cœur logique du robot. Il reçoit les signaux analogiques des capteurs, les convertit et prend les décisions de mouvement. L'utilisation de montages comparateur pour chaque sorties de capteurs optiques de contraste nous permettra de changer les signaux analogiques de ceux-ci par des signaux digitaux, nous dimensionnons les seuils avec des ponts diviseur de tensions . Un pont diviseur adapte les niveaux de tension pour protéger l'électronique. Le programme embarqué gère les algorithmes de

IUT Bordeaux Département GEII	Référence : RMS_DDC_EQ11 Révision : 2 – 07/12/2025	7/71
----------------------------------	---	------

détection d'adversaire, de suivi de ligne et d'autonomie (EXIG_COMPORTEMENT). Ce bloc traite aussi la commande de départ via l'infrarouge (EXIG_DEPART).

Bloc Action

C'est la partie qui met en mouvement le robot et signale son état. Deux moteurs à courant continu assurent la propulsion et la direction conformément à l'exigence de déplacement (EXIG_DEPLACEMENT). Ils sont pilotés par un pont en H permettant la commande de sens et de vitesse (signaux PWM). Des LED tricolores fournissent un retour visuel : vert pour l'état normal, bleu pour détection d'adversaire et rouge en cas de problème, ce qui facilite la vérification des conditions de combat.

Bloc Énergie

Ce bloc garantit l'alimentation de l'ensemble du robot. Il est constitué d'une batterie LiPo 2S de 7,4 V, d'un interrupteur général, d'un régulateur 5 V pour les capteurs et la carte Arduino, et d'un transistor MOSFET qui assure la coupure de puissance en cas de tension trop basse (EXIG_SECUR_BATT). L'autonomie doit permettre au robot de combattre pendant au moins 15 minutes (EXIG_AUTONOMIE), ce qui impose une bonne gestion de la consommation et de la sécurité électrique.

L'ensemble de ces blocs fonctionne en synergie : l'énergie alimente les capteurs, le traitement centralise les informations et déclenche les actions, et les moteurs exécutent les mouvements pour que le robot respecte les dimensions, l'autonomie et le comportement autonome exigés dans le cahier des charges.

IUT Bordeaux Département GEII	Référence : RMS_DDC_EQ11 Révision : 2 – 07/12/2025	8/71
----------------------------------	---	------

2.1.1 Choix des capteurs adversaire

Référence de pré-conception : CPR_2

Exigences client vérifiées par préconception : EXIG_ADVERSAIRE

Voici le FAD que nous proposons pour la partie de choix des capteurs :

Solution technique proposée	Conformité à toutes les exigences (oui : 1 / non : 0)	Critères de sélection (exemples) (valeur de 1 à 5)							Total (produit des valeurs précédentes)	Commentaires (si nécessaire)
		Temps de Cycle de mesure	Plage de distance de mesure	Compatibilité de la tension avec les sources disponibles	Courant d'alimentation moyen et max	Prix	Disponibilité			
Capteur de mesure Sharp GP2Y0A41SK0F	0	16,5 ms ± 3,7 ms	4 - 30 cm	5V	12 -22 mA	9,99€	OUI	0		
		5	0	5	5	4	5			
Capteur de mesure Sharp GP2Y0A021YK	1	38,3 ms ± 9,6 ms	10 - 80 cm	5V	30 - 40 mA	9,58€	OUI	5000	Pour la note de temps de cycles de mesure, notre stratégie étant de la réactivité pour pouvoir attaquer en premier, nous valorisons moins la précision donnée par un cycle plus long comparé à la réactivité donnée par un cycle plus court	
		4	5	5	2	5	5			
Capteur de mesure Sharp GP2Y0A02YK	0	-	-	-	-	-	NON	0		
		-	-	-	-	-	0			

Figure 3 : FAD pour le choix des capteurs adversaire

L'exigence associée est l'exigence adversaire qui nous impose que le robot mini-sumo soit capable de savoir si notre adversaire se situe devant lui à une distance de minimum 40 cm.

Nous avons fait le choix d'implémenter des capteurs adversaires sur les côtés du robot en plus de celui imposé pour la détection de face.

Le FAD pour le choix du capteur de face est le même que pour les capteurs adversaire gauche et droite.

Après prototypage et test des différentes technologies de capteurs proposés (Capteurs infrarouges, Capteurs ultrasons) nous avons décidé de partir sur des capteurs infrarouges pour les raisons suivantes :

Nous avons opté pour une stratégie de combat basée sur l'attaque, la réactivité et la vitesse.

Les capteurs IR ont une réponse plus rapide que les capteurs ultrasons.

IUT Bordeaux Département GEII	Référence : RMS_DDC_EQ11 Révision : 2 – 07/12/2025	9/71
----------------------------------	---	------

Les capteurs IR sont plus adaptés pour de petites distances, ce qui est parfait pour les robots sumo. Nous avons besoin de repérer un adversaire très proche ce qui est plus en la faveur des capteurs IR.

Les capteurs IR sont plus petits et légers ce qui correspond mieux avec notre stratégie de vitesse.

Les ultrasons peuvent être perturbés par le bruit ou d'autres robots utilisant aussi des ultrasons.

Cependant, les IR sont sensibles à la lumière ambiante (soleil, lampes puissantes). La surface de l'adversaire (couleur, brillance) peut influencer la réflexion.

Pour le choix du capteur infrarouge nous avons dressé un FAD qui nous a rapidement montré que le Sharp 02YK n'est pas disponible en stock, nous nous sommes donc penchés sur le 21YK et 41SKDF :

- Le 41SKDF nous proposait une moins grande consommation de courant et un temps de cycle de mesure plus court ce qui correspond à notre stratégie, cependant il ne répond pas aux exigences du cahier des charges qui nous impose une détection de minimum 40 cm, or il ne permet une mesure que de 4 à 30 cm.
- Le 21YK bien qu'avec une consommation de courant plus importante il nous permet des mesures entre 10 et 60 cm nous permettant de répondre au cahier des charges.

Nous utiliserons donc comme capteur adversaire de face, gauche et droite le capteur de mesure Sharp GPY0A021K. Son temps de cycles plus long nous permettra une meilleure précision malgré une réactivité moins grande qu'avec une 41SKDF.

Nous savons aussi que nous utiliserons un condensateur de découplage par capteur sur recommandation du fabricant.

2.1.2 Choix des capteurs de sol

Référence de pré-conception : CPR_CPT_SOL

Exigences client vérifiées par préconception : Aucune

Pour qu'un robot sumo reste performant, il doit absolument éviter de sortir de l'aire de combat par inadvertance. C'est là qu'intervient notre système de détection de la bordure blanche du dohyō - un élément vraiment crucial pour la réussite du projet.

Nous avons opté pour une solution pratique et éprouvée : quatre capteurs CNY70 répartis stratégiquement sur le robot, avec deux unités à l'avant et deux à l'arrière.

Cette approche nous semblait la plus sensée car elle répond à plusieurs besoins essentiels. D'abord, elle couvre efficacement les zones les plus exposées du robot. Ensuite, elle minimise considérablement les risques de sortie accidentelle. Nous nous appuyons aussi sur un composant que nous connaissons bien - le CNY70 - qui a fait ses preuves pour ce type de détection de contraste noir/blanc.

Le tout reste suffisamment simple pour s'intégrer harmonieusement dans notre conception globale, ce qui était important compte tenu des contraintes du projet.

Finalement, nous avons trouvé le bon équilibre entre performance, fiabilité et faisabilité technique.

Pourquoi exactement quatre capteurs ?

C'est le résultat d'une réflexion sur nos besoins réels. Nous voulions une détection sûre, mais sans nous compliquer la vie inutilement.

À l'avant, nos deux capteurs garantissent une détection fiable de la ligne blanche, même quand le robot s'en approche de biais. Cela nous évite les mauvaises surprises où le robot franchissait la bordure sans s'en apercevoir.

À l'arrière, les deux capteurs supplémentaires sécurisent les manœuvres de recul - particulièrement importantes quand l'adversaire nous pousse vers la sortie.

Cette configuration nous apporte juste ce qu'il faut de redondance : si un capteur fait défaut, son voisin prend le relais.

IUT Bordeaux Département GEII	Référence : RMS_DDC_EQ11 Révision : 2 – 07/12/2025	11/71
----------------------------------	---	-------

Robot Mini-Sumo (RMS)

FICHE D'AIDE A LA DECISION (FAD)								
Solution technique proposée	Conformité à toutes les exigences (oui : 1 / non : 0)	Critères de sélection (exemples) (valeur de 1 à 5)					Total (produit des valeurs précédentes)	Commentaires (si nécessaire)
		Plage de distance de mesure	Compatibilité de la tension avec les sources disponibles	Courant d'alimentation moyen et max	Prix	Disponibilité		
0 CNY avant + 0 CNY arrière	0	-	-	-	-	NON	0	
		-	-	-	-	0		
1 CNY avant + 0 CNY arrière	0	0 - 5 mm	5V	20 - 50 mA	0,68 €	OUI	0	
		5	5	4	5	1		
2 CNY avant + 0 CNY arrière	0	0 - 5 mm	5V	20 - 50 mA	1,36 €	OUI	0	
		5	5	4	5	2		
0 CNY avant + 1 CNY arrière	0	0 - 5 mm	5V	20 - 50 mA	0,68 €	OUI	0	
		5	5	4	5	1		
1 CNY avant + 1 CNY arrière	1	0 - 5 mm	5V	20 - 50 mA	1,36 €	OUI	1500	
		5	5	4	5	3		
2 CNY avant + 1 CNY arrière	1	0 - 5 mm	5V	20 - 50 mA	2,04 €	OUI	1600	
		5	5	4	4	4		
2 CNY avant + 2 CNY arrière	1	0 - 5 mm	5V	20 - 50 mA	2,72 €	OUI	2000	
		5	5	4	4	5		

Figure 4 : FAD pour le choix des capteurs de contraste

C'est aussi une question de disponibilité. C'est le seul composant disponible au moment de concevoir le système. Mais finalement, ce "choix contraint" s'avère plutôt judicieux.

Le CNY70 combine une LED infrarouge et un phototransistor dans un boîtier compact. Cette association permet de bien différencier la surface noire du dohyō de sa bordure blanche - exactement ce dont nous avons besoin.

Côté intégration : le capteur se monte facilement sous le châssis, et le circuit associé reste très simple. Quelques résistances de polarisation et une lecture analogique ou numérique suffisent.

De notre côté nous avons dimensionné les résistances nécessaires pour la résistance série de l'émetteur (LED IR) et résistance de pull-up du phototransistor.

En pratique, nous cherchons à détecter une différence entre une surface noire et blanche.

Pour qu'on puisse distinguer le blanc du noir, il nous faut une tension de sortie qui soit proche de Vcc (5V) sur le noir et basse sur le blanc pour passer le seuil logique bas.

IUT Bordeaux Département GEII	Référence : RMS_DDC_EQ11 Révision : 2 – 07/12/2025	12/71
----------------------------------	---	-------

- On calcule donc R_{pull} pour obtenir lorsqu'une surface blanche est détectée, obtenir une tension basse V_{out_white} inférieur à 1V pour être sûr de capter une différence notable comparé au noir.

$$\text{Formule : } V_{out} = V_{cc} - I_c * R_{pull} \Rightarrow R_{pull} = (V_{cc} - V_{out})/I_c$$

Pour un $V_{cc} = 5V$, $I_F = 20mA$ (d'après datasheet du CNY) et $I_{c_white} \approx 1 \text{ mA}$ (datasheet)

$$R_{pull} = 4.7 \text{ k}\Omega \rightarrow V_{out_white} \approx 5 - 0.001 \times 4700 = 0.3 \text{ V (bien bas).}$$

Avec courant obscur $\sim 200 \text{ nA}$: $V_{out_black} \approx 5 - 0.0000002 \times 4700 \approx 4.999 \text{ V} \rightarrow \text{net haut.}$

Donc contraste fort et fiable pour la lecture numérique.

- Résistance série LED (R_{LED})

$$V_F \approx 1.25\text{--}1.6 \text{ V.}$$

$$R = (V_{cc} - V_F)/I_F.$$

$$V_{cc} = 5 \text{ V, } I_F = 20 \text{ mA} \rightarrow R \approx (5 - 1.4)/0.02 \approx 180 \Omega \text{ (valeur standard } 180 \Omega).$$

En théorie nous utiliserons pour chacun des capteurs une résistance de pull up de $4.7k\Omega$ et une résistance série pour la led IR émettrice de 180Ω .

2.1.3 Choix du récepteur infrarouge

Référence de pré-conception : CPR_DEPART

Exigences client vérifiées par préconception EXIG_DEPART

Voici le FAD proposé pour le choix du récepteur infrarouge :

Solution technique proposée	Conformité à toutes les exigences (oui : 1 / non : 0)	Critères de sélection (valeur de 1 à 5)				Total (produit des valeurs précédentes)	Commentaires (si nécessaire)
		Facilité d'implémentation	Tension d'alimentation	Prix	Programme fournis		
Capteur IR : IR ST027	1	-	5V	?	OUI	125	
		5	5	1	5		
Capteur IR : 18338	1	-	5V	?	NON	10	
		2	5	1	1		

IUT Bordeaux Département GEII	Référence : RMS_DDC_EQ11 Révision : 2 – 07/12/2025	13/71
----------------------------------	---	-------

Figure 5 : FAD pour le choix du récepteur infrarouge

Pour le capteur infrarouge, qui permettra de recevoir le signal de la télécommande afin de déclencher le démarrage du robot à l'appui d'une touche, nous avons choisi, par souci de simplicité, le modèle IR STQ27.

Ce choix s'explique d'abord par le fait qu'un exemple de code est fourni dans la datasheet, ce qui représente un gain de temps lors de la conception informatique.

De plus, son intégration est plus pratique et robuste : la connexion à la carte se fait via des connecteurs plutôt que par des broches, comme c'est le cas avec le modèle 18338. Or, dans le cadre du projet, plusieurs tests seront probablement nécessaires, ce qui pourrait fragiliser ou endommager les broches du 1833

2.1.4 Choix du pont en H

Référence de pré-conception : CPR_DEPLACEMENT

Exigences client vérifiées par préconception : EXIG_DEPLACEMENT

Solution technique proposée	Conformité à toutes les exigences (oui : 1 / non : 0)	Critères de sélection (exemples) (valeur de 1 à 5)					(produit des valeurs précédentes)
		Compatibilité de la tension avec les sources disponibles	Courant max de sortie du pont	Manière de piloter le pont	Faible Prix	Disponibilité	
Pololu Commande de 2 moteurs CC DRV8835 2x1,2A	0	0 à 11 V	1,5A	PWM ou PHASE/ENABLE	7,70 € TTC	Dispo	0
		5	0	5	3	5	
Pololu Commande de 2 moteurs CC DRV8833 2x1,2A	1	2,7 à 10,8 V	1.5-A RMS, 2-A Peak	PWM	11,4 € TTC	Dispo	62
		5	5	5	1	5	

Figure 6 : FAD pour le choix du pont en H

IUT Bordeaux Département GEII	Référence : RMS_DDC_EQ11 Révision : 2 – 07/12/2025	14/71
----------------------------------	---	-------

Le pont en H est un élément central de la chaîne d'actionnement du robot sumo. Il permet de contrôler la vitesse et le sens de rotation des moteurs à courant continu via des signaux issus du microcontrôleur. Grâce à une commande par modulation de largeur d'impulsion (PWM), il assure une régulation fine du couple moteur et une bonne réactivité en phase de combat.

Dans notre architecture, chaque moteur est piloté par un canal d'un double pont en H, permettant ainsi une commande indépendante de la roue gauche et de la roue droite.

Deux références Pololu ont été étudiées :

- **DRV8835 Dual Motor Driver Carrier** ([datasheet Pololu #2135](#))
- **DRV8833 Dual Motor Driver Carrier** ([datasheet Pololu #2130](#))

Ces deux drivers sont des ponts en H double, basés respectivement sur les circuits intégrés DRV8835 et DRV8833 de Texas Instruments. Ils sont tous deux compatibles avec une commande PWM et adaptés à une alimentation basse tension (inférieure à 12 V).

Caractéristique	DRV8835	DRV8833
Courant continu max (RMS)	1,2 A	1,5 A
Courant crête	1,5 A	2 A
Tension d'alimentation	0 – 11 V	2,7 – 10,8 V
Modes de commande	PWM ou PHASE/ENABLE	PWM
Nombre de canaux	2	2

Le critère principal retenu pour la sélection du driver est le courant crête supporté. Lors des combats de robot sumo, les moteurs sont soumis à des appels de courant élevés et brefs (phases de blocage, poussées frontales ou changements brusques de direction). Un

driver capable de supporter un courant crête plus important est donc déterminant pour la fiabilité et les performances.

- **DRV8833** : courant crête de 2 A, permettant de délivrer un couple instantané plus élevé et de réduire le risque d'activation des protections thermiques ou surintensité.
- **DRV8835** : limité à 1,5 A, donc moins performant en situation de forte charge.

La compatibilité de tension a également été vérifiée :

- Notre système est alimenté par une batterie Li-ion/LiPo 2S (7,4 V nominal).
- Le **DRV8833** accepte une plage de 2,7 à 10,8 V, parfaitement adaptée à cette source.
- Le **DRV8835** couvre une plage légèrement plus large, mais sans avantage réel pour notre application.

En ce qui concerne le pilotage, le DRV8833 utilise une commande PWM directe, facilement intégrable à notre microcontrôleur. Le DRV8835 offre plus de flexibilité (mode PHASE/ENABLE ou PWM), mais cela n'est pas nécessaire dans notre architecture.

Enfin, en termes de robustesse et sécurité, le DRV8833 présente une meilleure tolérance aux pics de courant, ce qui renforce la fiabilité du robot lors des chocs ou blocages mécaniques. Le surcoût du module ($\approx 11,40$ € TTC contre 7,70 € TTC pour le DRV8835) est justifié par cette marge de sécurité supplémentaire.

Les modules Pololu DRV8833 et DRV8835 intègrent une entrée de contrôle SLEEP

Ce pin SLEEP permet de désactiver complètement les étages de puissance internes du pont en H :

- Les MOSFET de sortie sont ouverts,
- La consommation de repos devient quasi nulle,
- Les moteurs sont désactivés sans couper physiquement l'alimentation principale.

Dans notre architecture, cette fonctionnalité est utilisée pour protéger la batterie en fin de décharge :

IUT Bordeaux Département GEII	Référence : RMS_DDC_EQ11 Révision : 2 – 07/12/2025	16/71
----------------------------------	---	-------

- Le microcontrôleur surveille la tension batterie,
- Lorsque celle-ci approche du seuil critique
- Il active le pin SLEEP pour couper les moteurs et éviter une décharge excessive, ce qui protège la batterie et prolonge sa durée de vie.

Cette approche présente plusieurs avantages :

- Pas besoin de transistor mosfet pour couper les moteurs
- Protection efficace contre une décharge profonde de la batterie.

L'intégration du DRV8833 dans l'architecture se fait en pont complet double, permettant :

- une commande indépendante des deux moteurs CC (un canal = une roue),
- un pilotage bidirectionnel par canal (avant / arrière),
- une régulation de la vitesse via PWM,

Le DRV8833 Pololu est retenu comme pont en H pour le pilotage des moteurs du robot sumo. Ses performances en courant crête, sa compatibilité avec l'alimentation embarquée, son pilotage simple en PWM et sa robustesse en font une solution parfaitement adaptée aux exigences de déplacement et d'effort en situation de combat.

Cette décision répond directement à l'exigence EXIG_DEPLACEMENT du cahier des charges et garantit un comportement dynamique fiable et performant.

2.1.5 Choix du régulateur de tension

Référence de pré-conception : CPR_6

Exigences client vérifiées par préconception : Aucune

IUT Bordeaux Département GEII	Référence : RMS_DDC_EQ11 Révision : 2 – 07/12/2025	17/71
----------------------------------	---	-------

Robot Mini-Sumo (RMS)

FICHE D'AIDE A LA DECISION (FAD)										
Solution technique proposée	Conformité à toutes les exigences (oui : 1 / non : 0)	Critères de sélection (exemples) (valeur de 1 à 5)							Total (produit des valeurs précédentes)	Commentaires (si nécessaire)
		Tension max d'entrée	Tension de sortie	Faible chute de tension sortie-entrée	Courant de sortie max	Boîtier composant facile à utiliser/souder	Faible Prix	Disponibilité		
LP2985AIM5-3.3/NOPB 3.3V CMS	1	16	3.3V	3mV max	150mA				0	
LP2985AIM5-5.0/NOPB 5V CMS	1	16	5V	3mV max	150mA				0	
MC33269DT-3.3G IC	1	5	5	4	0	3			0	
MC33269DT-5.0G IC	1		3.3V						0	
MC33269DT-5.0G IC	1	20V	5V	1V	800mA				9375	Seule option selon le stock disponible
IUT de Bordeaux Département GEII	Référence : SUMO_FAD Révision : 1.6 – 19/09/2022									6 / 7

Figure 7 : FAD pour le choix du régulateur de tension

Le régulateur **MC33269DT-5.0G IC** est retenu car il est le seul dans le stock disponible à fournir une sortie de 5,0V (critère éliminant le MC33269DT-3.3G IC et le LP2985AIM5-3.3/NOPB 3.3V CMS), tension nécessaire au fonctionnement des autres composants (principalement le microcontrôleur).

La consommation en courant des composants en aval du régulateur est la suivante :

Composant	Consommation individuelle (mA)	Quantité	Consommation totale
Capteurs infrarouges	40	3	120
LED RGB	25	1	25
Capteur de contraste	50	1	50
ATMEGA	50	1	50
Comparateur	0,1	4	0,4
Accéléromètre	0,35	1	0,35
Total			245,75

IUT Bordeaux Département GEII	Référence : RMS_DDC_EQ11 Révision : 2 – 07/12/2025	18/71
----------------------------------	---	-------

Tableau 1 : consommation des différents composants en aval du régulateur

Ce qui signifie que le composant LP2985AIM5-5.0/NOPB 5V CMS, qui a un courant de sortie maximal de 150 mA, ne peut pas correspondre à nos besoins.

Le composant retenu est donc le MC33269DTRK-5.0G, qui permet à la fois une sortie en courant maximale de 800 mA, mais aussi une tension de sortie de 5V.

IUT Bordeaux Département GEII	Référence : RMS_DDC_EQ11 Révision : 2 – 07/12/2025	19/71
----------------------------------	---	-------

2.1.6 Choix de la batterie

Référence de pré-conception : CPR_7

Exigences client vérifiées par préconception : EXIG_AUTONOMIE

FICHE D'AIDE A LA DECISION (FAD)						
Solution technique proposée	Conformité à toutes les exigences (oui : 1 / non : 0)	Critères de sélection (exemples) (valeur de 1 à 5)			Total (produit des valeurs précédentes)	Commentaires (si nécessaire)
		Encombrement	Faible Prix	Disponibilité		
Lipo CONRAD ENERGY 7.4 V 1200 mAh	1	72mm x 36mm	17,99€	Oui	15	
		3	1	5		
Lipo CONRAD ENERGY 7.4 V 800 mAh	1	56mm x 31mm	12,99€	Oui	60	
		4	3	5		
Lipo CONRAD ENERGY 7.4 V 450 mAh	0	56mm x 31mm	8,29€	Oui	0	
		4	5	5		
IUT de Bordeaux	Référence : SUMO_FAD					7 / 7
Département GEII	Révision : 1.6 – 19/09/2022					

Figure 8 : FAD pour le choix de la batterie

Les composants du robot ont chacun les consommations suivantes :

Composant	Consommation individuelle (mA)	Quantité	Consommation totale
Capteurs infrarouges	40	3	120
LED RGB	25	1	25
Capteur de contraste	50	1	50
ATMEGA	50	1	50
Comparateur	0,1	4	0,4
Pont en H	3	1	3
Moteurs	120	2	240

IUT Bordeaux Département GEII	Référence : RMS_DDC_EQ11 Révision : 2 – 07/12/2025	20/71
----------------------------------	---	-------

Robot Mini-Sumo (RMS)

Accéléromètre	0,35	1	0,35
Total			488,75

Le cahier des charges nous impose de permettre un fonctionnement du robot de 65 minutes hors combat.

Or, avec notre consommation ci dessus, les 3 options de LiPo permettent de faire tourner le robot les temps suivants :

LiPo	Capacité théorique (mAh)	Marge de sécurité (%)	Capacité à disposition (mAh)	Temps de fonctionnement (h)
Lipo CONRAD ENERGY 7.4 V 1200 mAh	1200	20	960	1,96
Lipo CONRAD ENERGY 7.4 V 800 mAh	800	20	640	1,30
Lipo CONRAD ENERGY 7.4 V 450 mAh	450	20	360	0,73

La marge mentionnée prend en compte la sécurité de la batterie (ne pas la vider à moins de 10% de capacité), ainsi qu'une tolérance de fabrication de +/- 10%. La capacité à disposition représente donc la capacité minimale que cette batterie peut avoir d'utilisable.

Nous pouvons donc déjà remarquer que le modèle Lipo CONRAD ENERGY 7.4 V 450 mAh ne nous permet pas de faire fonctionner le robot pendant 65 minutes, il ne répond donc déjà pas aux exigences.

Les deux modèles restants répondent tous les deux aux exigences, mais le modèle Lipo CONRAD ENERGY 7.4 V 800 mAh est à la fois moins coûteux et moins encombrant, et donc le choix final lors de notre sélection.

IUT Bordeaux Département GEII	Référence : RMS_DDC_EQ11 Révision : 2 – 07/12/2025	21/71
----------------------------------	---	-------

2.1.7 Choix des LEDs

Référence de pré-conception : CPR_8

Exigences client vérifiées par préconception : Aucune

Solution technique proposée	Conformité à toutes les exigences (oui : 1 / non : 0)	Critères de sélection (valeur de 1 à 5)				Total (produit des valeurs précédentes)
			Tension d'alimentation	Courant d'alimentation	Prix	
ASMB-MTB0-0A3A2 (RGB)	1		2.6 / 3.6 V	25mA	0,66€	125
			5	5	5	
ASMT-UBB5-NS8Q2	0		3.2 V	20mA	3*0,72 €	25
			5	5	1	
ASMT-UGB5-NS8Q2	0		3.2 V	20mA	3*0,72 €	25
			5	5	1	
ASMT-URB4-YU802	0		1.7-2.6V	30mA	3*0,47 €	25
			5	5	1	

Figure 9 : FAD pour le choix des LEDs utilisées

Dans la conception de notre système embarqué, nous avons opté pour une LED RGB intégrée (ASMB-MTB0-0A3A2, 0,66 €) en remplacement de trois LED monochromes :

- Bleue (ASMT-UBB5-NS8Q2) : 0,72 €
- Verte (ASMT-UGB5-NS8Q2) : 0,72 €
- Rouge (ASMT-URB4-YU802) : 0,47 €

Une seule LED coûte 0,66 € au lieu de 1,41 €, soit 0,75 € d'économie minimum par unité, avantage décisif en production de série.

Un seul composant :

IUT Bordeaux Département GEII	Référence : RMS_DDC_EQ11 Révision : 2 – 07/12/2025	22/71
----------------------------------	---	-------

- Réduit l'encombrement sur le PCB,
- Simplifie le routage et la soudure,
- Diminue les coûts d'assemblage.

Tension (2,6–3,6 V) et courant (25 mA) adaptés aux sorties existantes, sans régulation supplémentaire.

Pilotage par trois sorties PWM du microcontrôleur pour générer toutes les couleurs et réagir en temps réel.

Couleurs directement liées à l'état du robot :

- Bleu : toute information autre que sur la batterie (adversaire détecté, robot démarre, etc.)
- Vert : la couleur verte n'est pas utilisée
- Rouge : batterie critique

Cette solution offre un coût réduit, un circuit simplifié et une indication d'état intuitive sans interface complexe.

Ce test a donc été concluant et nous sert donc de preuve de bon fonctionnement à l'état initial.

Dimensionnement des résistances pour la LED RGB

IUT Bordeaux Département GEII	Référence : RMS_DDC_EQ11 Révision : 2 – 07/12/2025	23/71
----------------------------------	---	-------

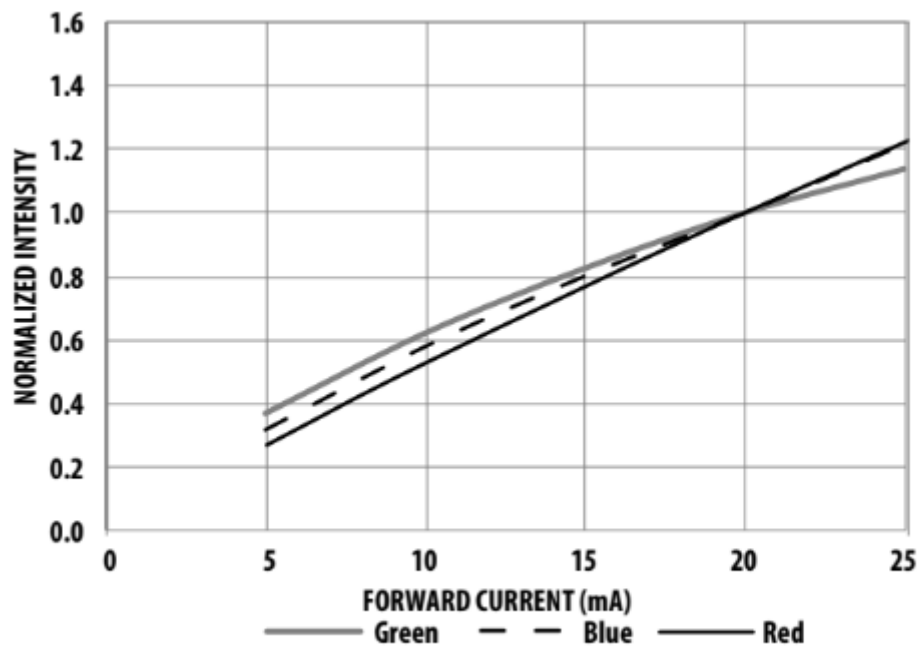


Figure 3. Relative Intensity vs. Forward Current

Figure 10 : courant en fonction de l'intensité lumineuse

Table 3. Optical Characteristics ($T_A = 25^\circ\text{C}$)

Color	Luminous Intensity, I_v , mcd ^[1]			Dominant Wavelength, λ_d (nm) ^[2]			Peak Wavelength, λ_p (nm)	Viewing Angle $2\theta_{1/2}$ (°) ^[3]
	Min.	Typ.	Max.	Min.	Typ.	Max.	Typ.	Typ.
Red	450	540	900	619.0	625.0	629.0	634	115
Green	1125	1600	2240	525.0	530.0	535.0	522	115
Blue	285	350	560	465.0	470.0	473.0	465	115

Notes:

1. The luminous intensity I_v is measured at the mechanical axis of LED package and it is tested in pulsing condition. The actual peak of the spatial radiation pattern may not be aligned with the axis.
2. The dominant wavelength is derived from the CIE Chromaticity Diagram and represents the perceived color of the device.
3. $\theta_{1/2}$ is the off-axis angle where the luminous intensity is $1/2$ the peak intensity

Figure 11 : caractéristiques de dimensionnement en fonction des couleurs de la RGB

Le dimensionnement des résistances de limitation de courant pour les trois couleurs de la LED RGB s'appuie sur la courbe reliant le courant à l'intensité lumineuse normalisée. L'intensité lumineuse normalisée correspond au rapport entre l'intensité lumineuse typique et l'intensité maximale indiquée dans la datasheet.

Afin d'éviter une luminosité excessive, nous choisissons de dimensionner chaque canal à **80 % de l'intensité typique**.

Canal Rouge

Intensité lumineuse maximale : 900 mcd

Intensité lumineuse typique : **540 mcd**

Intensité ciblée (80 % de la typique) : **432 mcd**

Intensité normalisée :

$$\frac{432}{900} = 0.48$$

D'après la courbe, une intensité normalisée de **0,48** correspond à un courant de **9 mA**.

La tension directe étant de 5 V, la résistance est :

$$R = \frac{5}{0.009} = 556\Omega$$

Canal Vert

Intensité lumineuse maximale : **2240 mcd**

Intensité typique : **180 mcd**

Intensité ciblée : **144 mcd**

Intensité normalisée :

$$\frac{1280}{2240} = 0.57$$

IUT Bordeaux Département GEII	Référence : RMS_DDC_EQ11 Révision : 2 – 07/12/2025	25/71
----------------------------------	---	-------

La courbe indique qu'une intensité normalisée de **0,57** correspond également à un courant d'environ **9 mA**.

On obtient donc une résistance :

$$R = \frac{5}{0.009} = 556\Omega$$

Canal Bleu

Intensité lumineuse maximale : **560 mcd**

Intensité typique : **280 mcd**

Intensité ciblée : **224 mcd**

Intensité normalisée :

$$\frac{280}{560} = 0.5$$

La courbe donne un courant associé de **7,5 mA**.

La résistance vaut alors :

$$R = \frac{5}{0.0075} = 667\Omega$$

Choix final de la résistance

La valeur moyenne obtenue pour l'ensemble des canaux est :

$$R_{\text{moy}} = \frac{556+556+667}{3} = 593\Omega$$

La valeur normalisée la plus proche dans la série **E12**, et disponible en CMS, est :

$$R_{\text{moy}} = 560\Omega$$

Cette résistance sera utilisée pour les trois canaux de la LED RGB afin de simplifier le montage tout en conservant un niveau de luminosité équilibré.

2.1.8 Composants génériques ajoutés

Accéléromètres : Nous utiliserons un accéléromètre si nous avons de la marge sur le

IUT Bordeaux Département GEII	Référence : RMS_DDC_EQ11 Révision : 2 – 07/12/2025	26/71
----------------------------------	---	-------

budget limité du projet. Dans le cas où nous pourrions intégrer un accéléromètre nous utiliserons le suivant : Le SEN02241P, 11.05€ HT, alimentation de 3V à 5V, détail et aide à la programmation fournis.

Cet accéléromètre pourrait nous permettre une détection de chocs et de collisions, Surveillance de l'inclinaison, Analyse du mouvement.

2.2 Architecture Informatique

Référence de pré-conception : CPR_9

Exigences client vérifiées par préconception : EXIG_COMPOREMENT, EXIG_DEPLACEMENT, EXIG_DEPART, EXIG_ADVERSAIRE, EXIG_SECUR_BATT

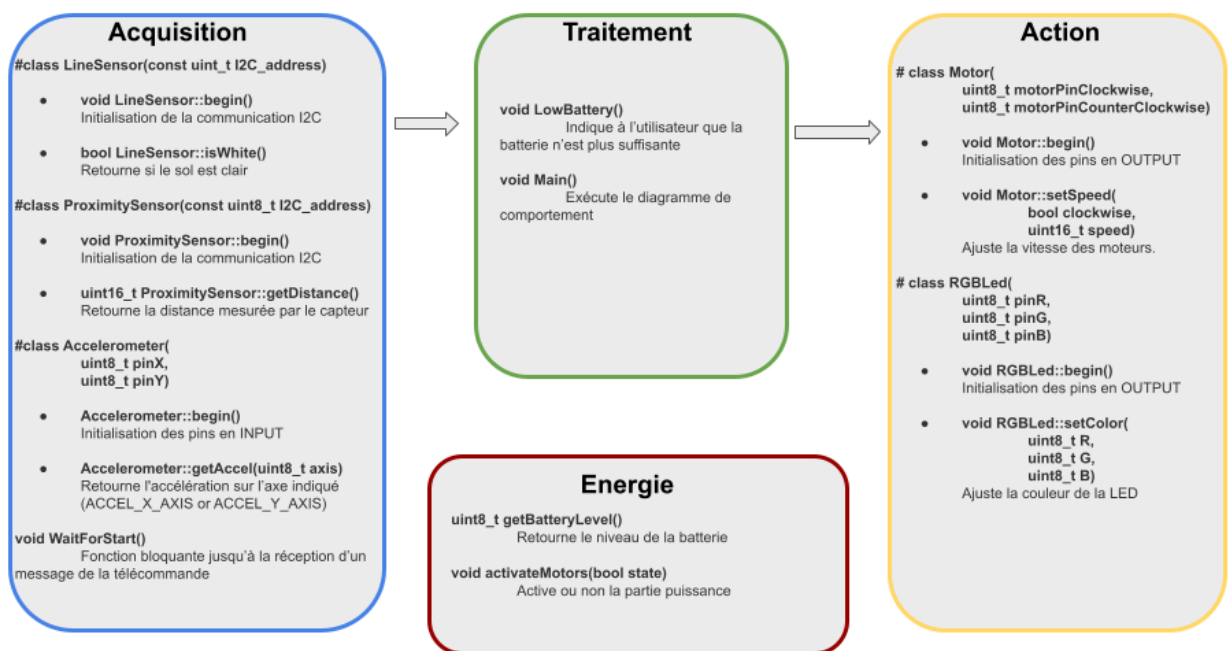


Figure 12 : Schéma de l'architecture informatique du robot SUMO**2.2.1 Fonctions d'acquisition****Référence de pré-conception : CPR_10****Exigences client vérifiées par préconception : EXIG_DEPART, EXIG_ADVERSAIRE**

Afin de répondre à l'exigence de détection de l'ennemi (EXIG_ADVERSAIRE), nous avons besoin de communiquer avec le capteur de distance. Nous avons donc rajouté une classe pour le capteur (ProximitySensor), et une fonction pour récupérer la donnée de distance (ProximitySensor::getDistance). L'adresse I2C du capteur devra être renseignée en amont.

De même pour la demande d'implantation de la détection des limites du Dohyo, nous avons mis en place une classe pour le capteur de contraste (LineSensor) et une fonction (LineSensor::isWhite).

Puis, l'exigence de la communication avec la télécommande (EXIG_DEPART) nous a imposé d'ajouter une fonction bloquante jusqu'à la réception d'un message de la télécommande (WaitForStart).

Enfin, pour un meilleur comportement, un accéléromètre a été ajouté pour détecter les collisions avec l'ennemi. Une classe lui a donc été attribué (Accelerometer) et une fonction pour accéder à la mesure de l'accélération (Accelerometer::getAccel).

2.2.2 Fonctions d'action**Référence de pré-conception : CPR_11****Exigences client vérifiées par préconception : EXIG_DEPLACEMENT**

Afin de répondre à l'exigence de déplacement (EXIG_DEPLACEMENT) qui nous impose de contrôler les deux moteurs, une classe moteur a été créée (Motor) avec une fonction pour ajuster la vitesse moteur (Motor::setSpeed).

Puis pour l'indication de la tension d'alimentation, une Led RGB a été installée. Pour la contrôler, une classe a été implémentée (RGBLed) en prévision où d'autres Led RGB voudraient être installées. Une fonction permet de changer la couleur (RGBLed::setColor)

IUT Bordeaux Département GEII	Référence : RMS_DDC_EQ11 Révision : 2 – 07/12/2025	28/71
----------------------------------	---	-------

2.2.3 Fonctions d'énergie

Référence de pré-conception : CPR_12

Exigences client vérifiées par préconception : EXIG_SECUR_BATT

Une sécurité sur la batterie est demandée par une exigence (EXIG_SECUR_BATT). Pour cela, nous avons ajouté une mesure de la tension de la batterie à l'aide d'une fonction (getBatteryLevel) et, en cas de tension insuffisante, nous pouvons couper l'alimentation moteurs via une autre fonction (activateMotors).

(L'alimentation moteurs est à activer dès le début)

2.2.4 Fonctions de traitement

Référence de pré-conception : CPR_13

Exigences client vérifiées par préconception : EXIG_COMPORTEMENT

Pour suivre l'exigence de sécurité de la batterie, une fonction (EnergyControl) a été créée pour alerter l'utilisation d'une tension trop basse et désactiver la partie puissance en cas de tension trop basse.

Aussi, pour répondre à l'exigence sur le comportement global du robot, le code principale (main.cpp) sera la traduction du logigramme suivant et devra être appelé dès le début. Elle comportera de grands blocs de comportements. Ceux-ci sont défini plus loin dans un autre fichier (strats.cpp)

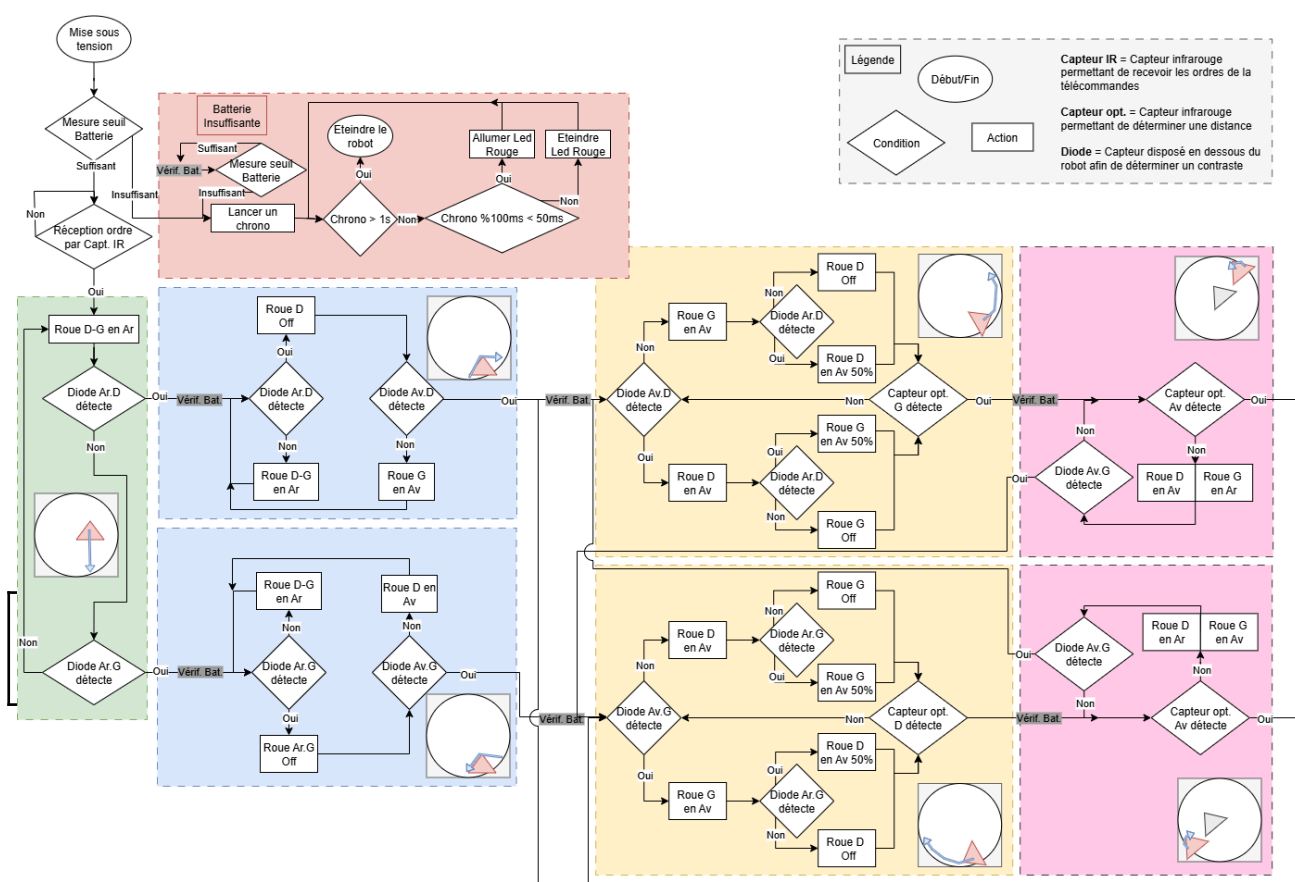


Figure 13 : Logigramme du comportement du robot SUMO

2.2.5 Schéma électronique préliminaire

Référence de pré-conception : CPR_14

Exigences client vérifiées par préconception : Aucune

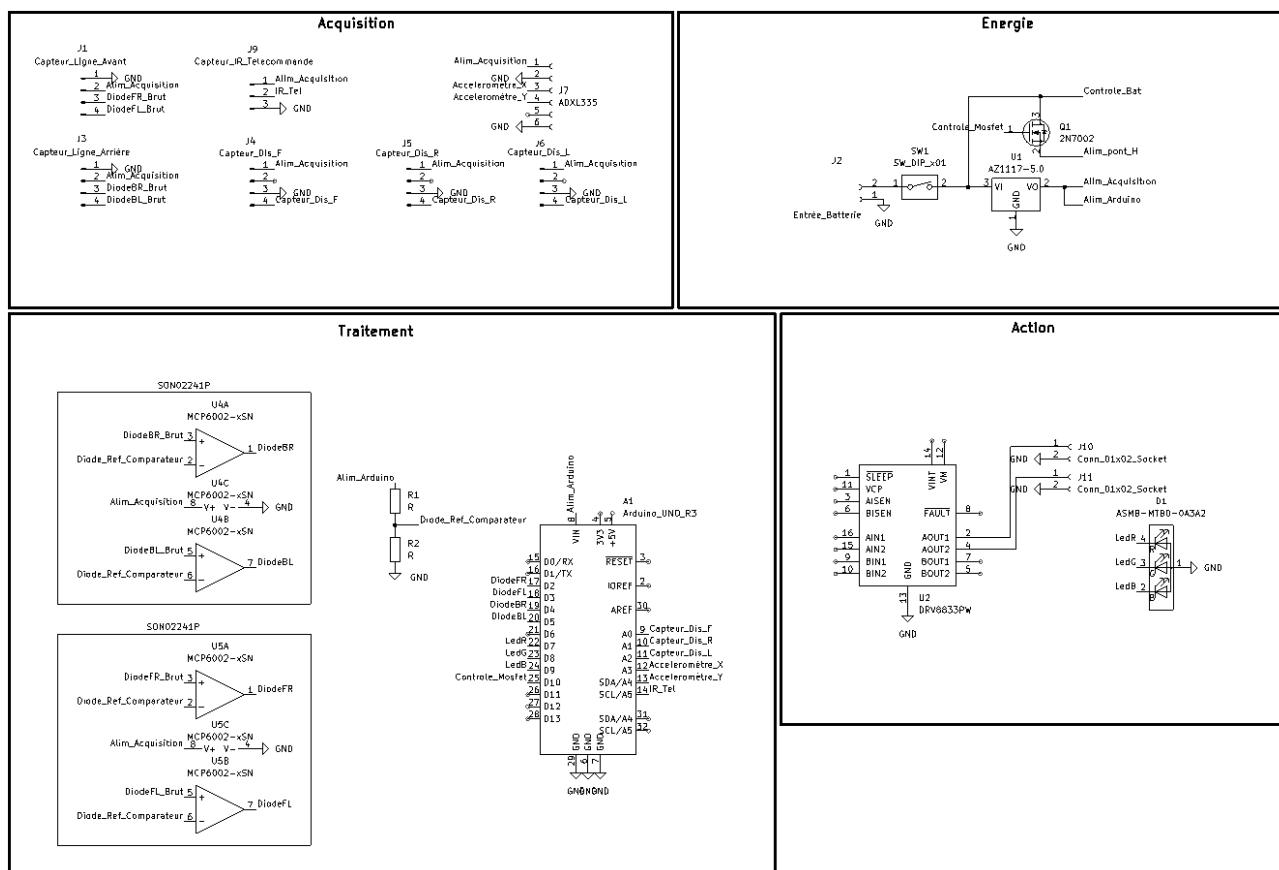


Figure 14 : Schéma électrique préliminaire du robot SUMO

2.2.6 Planning

Référence de pré-conception : CPR_15

Exigences client vérifiées par préconception : EXIG_DELA

Aucun retard remarqué, nous continuons en suivant le planning comme convenu.

IUT Bordeaux Département GEII	Référence : RMS_DDC_EQ11 Révision : 2 – 07/12/2025	30/71
----------------------------------	---	-------

2.3 Conclusion de la conception préliminaire du produit

Toutes les exigences du projet ont été traitées et solutionnées.

3. Conception détaillée du produit

Ce chapitre détaille la conception du produit développé. Il constitue une preuve de la conformité du produit. Chaque paragraphe de cette étude fait donc clairement référence aux exigences client issues du [CDC].

3.1 Conception détaillée du robot mini-sumo

Chaque bloc fonctionnel doit faire l'objet d'un chapitre de conception détaillé, présenté comme suit.

Référence de conception : CDT_SCHEMA

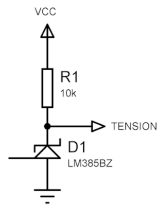
Exigences client vérifiées : sans objet

A la suite de la conception préliminaire, l'activité de conception détaillée a été menée. Le schéma électrique complet de la carte est fourni ci-dessous.

IUT Bordeaux Département GEII	Référence : RMS_DDC_EQ11 Révision : 2 – 07/12/2025	31/71
----------------------------------	---	-------

Robot Mini-Sumo (RMS)

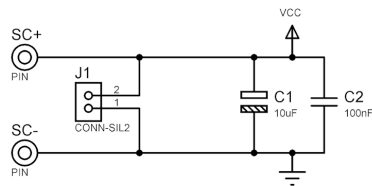
ACQUISITION



TRAITEMENT



ENERGIE



ACTION

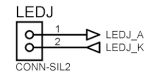
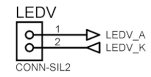
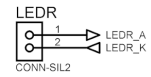
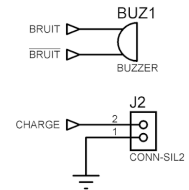


Figure 15 : schéma électrique de la carte robot mini-sumo

3.2 Conception détaillée de la partie acquisition

3.2.1 Capteurs adversaires

Référence de conception : CDT_ADVERSAIRE

Exigences client vérifiées : EXIG_ADVERSAIRE, EXIG_LUMINOSITE

3.2.1.1 Schéma électrique des capteurs adversaires

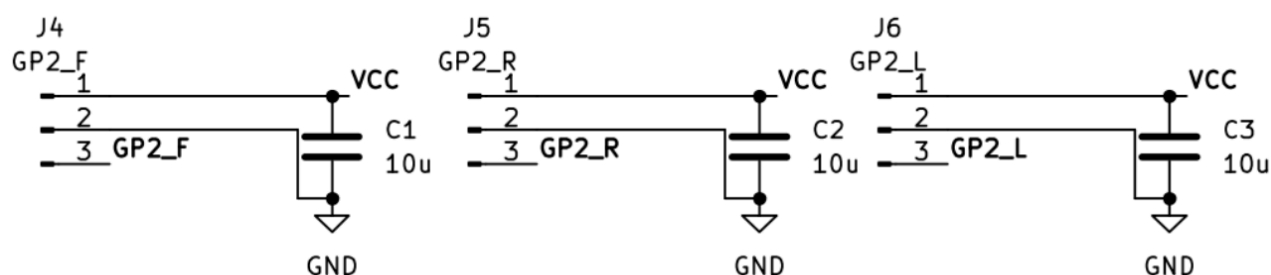


Figure 16 : Schéma électrique des capteurs adversaires

Pour répondre à l'exigence **EXIG_ADVERSAIRE** qui est le besoin selon lequel le robot mini-sumo est capable de savoir si son adversaire est devant lui à une distance de 40 cm minimum. Cette solution technique contribue avec CDT_CPT_SOL à ce que l'exigence EXIG_LUMINOSITE soit effective et que le robot puisse se repérer malgré les potentiels éclairages élevés pendant le combat.

Nous avons en conception préliminaire établi que dans la partie Acquisition, pour l'exigence adversaire, nous utiliserons un capteur infrarouge :

Sharp GPY0A021K ([PDF GP2Y0A021YK.pdf](#))

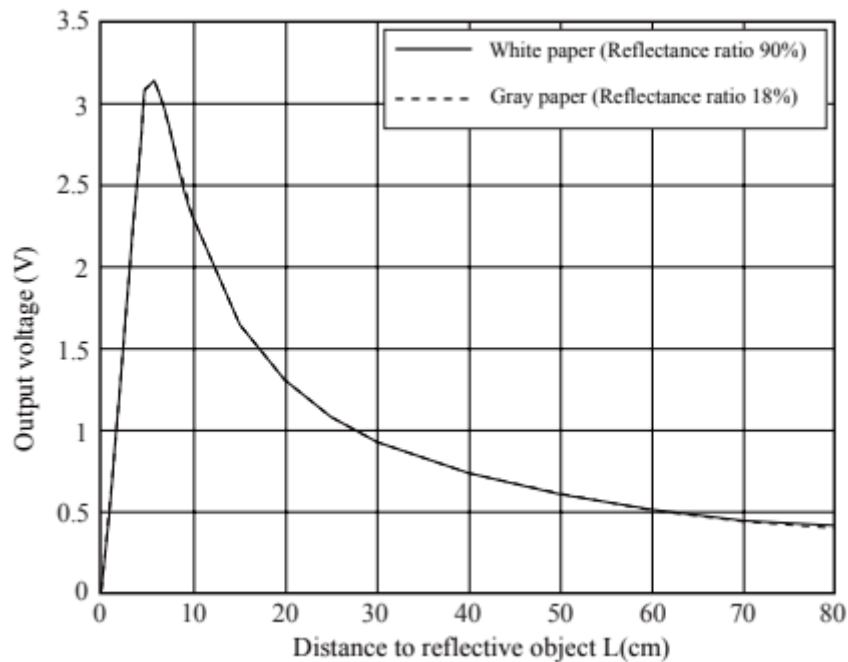
Son temps de cycles plus long nous permettra une meilleure précision malgré une réactivité moins grande qu'avec d'autres capteurs. Il nous permettra de détecter la présence d'un adversaire en face du robot, aussi nous allons en positionner deux autres sur les deux côtés (un par côté) afin de détecter si l'adversaire se trouve sur une des côtés du robot mini-sumo, et pouvoir orienter notre robot en fonction, directement au lieu de devoir balayer avec un seul capteur avant jusqu'à détecter l'adversaire.

Nos trois capteurs seront brancher à des connecteurs trois broches. Une broche VCC (ici 5V, la tension d'alimentation du capteur étant de 4.5 - 5.5) pour l'alimentation, une broche pour la masse GND et une broche de sortie du capteur qui sera reliée au microcontrôleur. Selon la distance du capteur à l'adversaire nous allons avoir en sortie du capteur un signal analogique (une variation de la tension) que nous traiterons dans le code informatique.

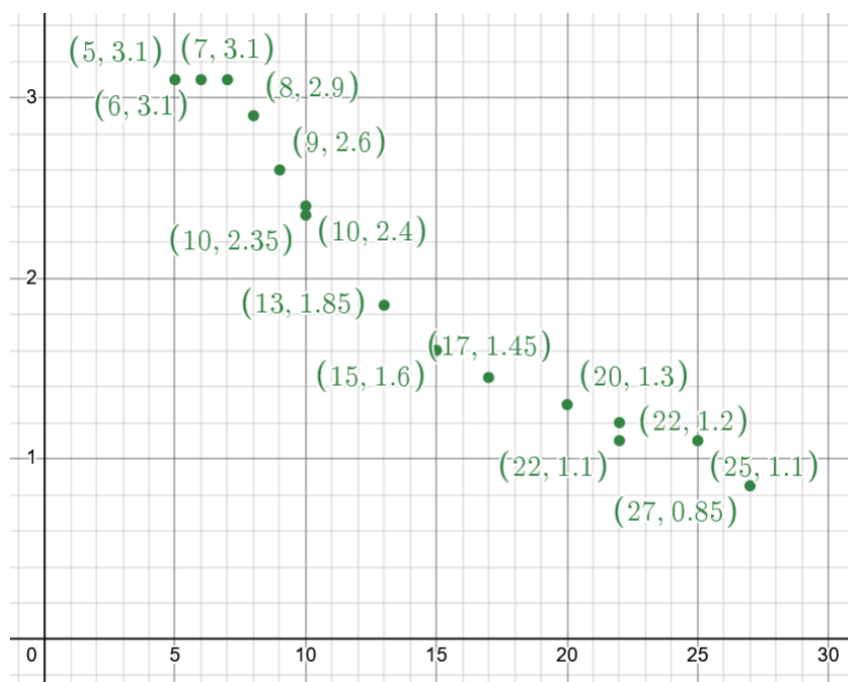
Pour traiter efficacement le signal reçu par le microcontrôleur nous avons eu besoin de la courbe de la tension de sortie en fonction de la distance mesurer par le capteur. Nous

IUT Bordeaux Département GEII	Référence : RMS_DDC_EQ11 Révision : 2 – 07/12/2025	33/71
----------------------------------	---	-------

avons donc utiliser la caractéristique de mesure disponible dans la datasheet :

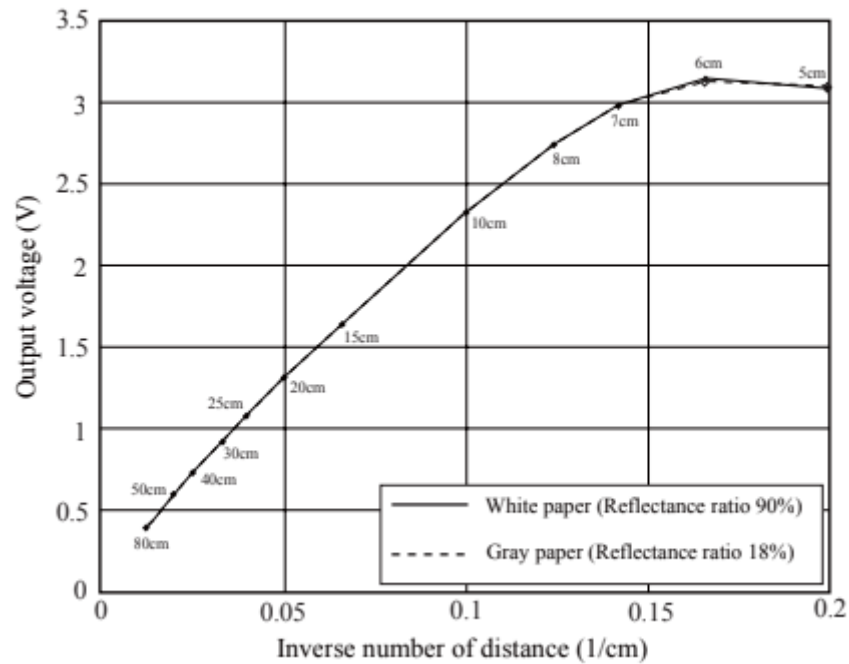


Seulement, la courbe ci-dessus disponible dans la datasheet du composant avait l'air inexacte nous avons donc retracer la caractéristique à partir de nos mesures :

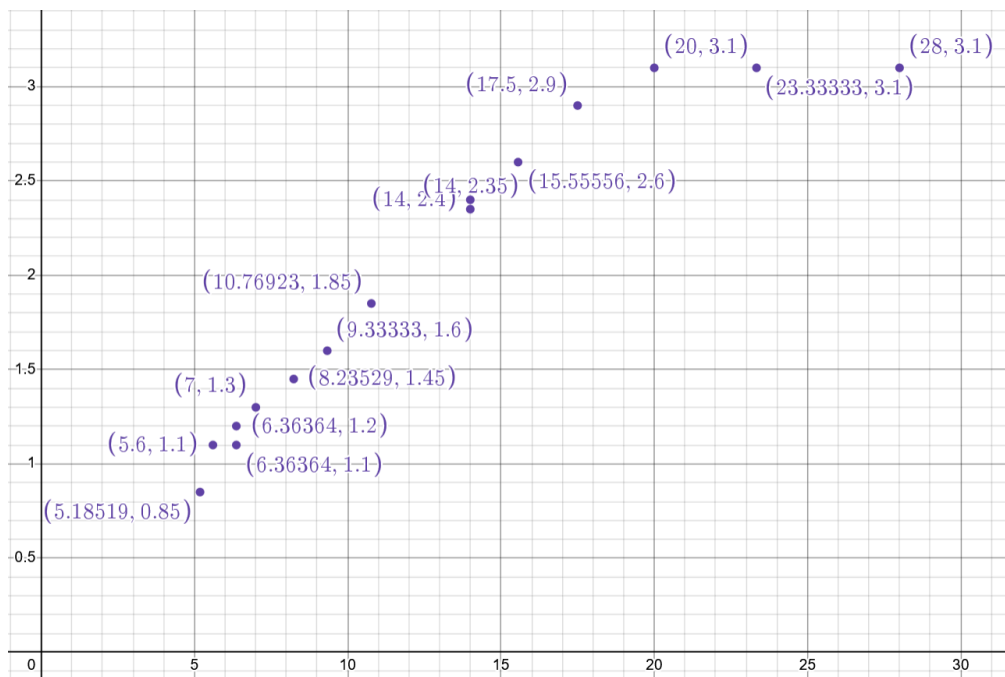


Nous en sommes arrivés à un nuage de points semblable à la caractéristiques de Tension en fonction de la distance proposé par la datasheet, mais trop compliqué à modéliser nous avons tracé la caractéristique de tension en fonction de 1 sur la distance, comme proposé

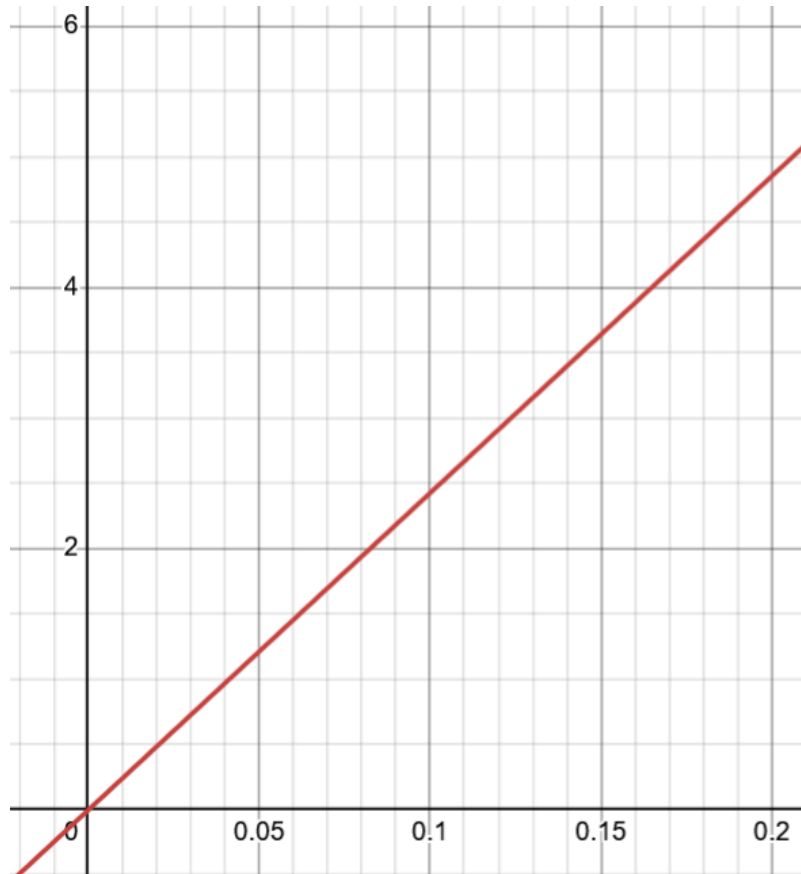
dans la datasheet :



Voici ce que nous avons tracé à partir de nos mesures le nuage de point suivant :



Ce qui nous a permis de tracer la droite suivante qui nous permettra de mieux traiter le signal reçu par le microcontrôleur :



La droite est inexacte pour les petites distances (moins de 7 cm) en raison de la distance de mesure du capteur qui est indiquée dans les datasheet de 10 cm à 80 cm.

De plus, nous avons décidé d'installer des condensateurs de découplage entre VCC et GND sur recommandation du fabricant dans la datasheet du composant. La capacité conseillée étant de 10 μ F, nous mettrons donc des condensateurs de découplage de 10 μ F entre le VCC et GND de chacun des trois capteurs.

3.2.1.2 Code informatique des capteurs adversaires

Dans le code, une librairie `ProximitySensorLib` a été créée. Elle définit une classe "**ProximitySensor**" et 4 fonctions associées :

```
ProximitySensor::ProximitySensor(int pin, float maxDistance, float slopeRate = 1)
```

- Entrées :
 - **pin** correspond au port sur lequel est branché la sortie du capteur

IUT Bordeaux Département GEII	Référence : RMS_DDC_EQ11 Révision : 2 – 07/12/2025	36/71
----------------------------------	---	-------

- **maxDistance** correspond à la distance maximale considérée comme mesurable (au-delà, on renvoie cette valeur)
- **slopeRate** correspond au coefficient de calibration permettant d'ajuster le comportement du capteur (par défaut définie à 1)
- Sortie :
 - Objet "ProximitySensor"
- Fonction :
 - Génère une classe ProximitySensor
 - Permet d'accéder, dans les fonctions suivantes de la classe, au pin connecté à la sortie du capteur, à la distance maximale prise en compte et au coefficient de calibration.

```
void ProximitySensor::begin()
```

- Entrées :
 - Aucune
- Sortie :
 - Aucune
- Fonction :
 - Initialise le port **_pin** du GPIO comme une entrée.

```
float ProximitySensor::_DistanceToMeasure(float distance)
```

- Entrées :
 - **distance** : la distance que le capteur infrarouge détecte
- Sortie :
 - Tension correspondant à la distance en entrée
- Fonction :
 - Permet le calibrage du capteur afin de s'assurer que nos distances correspondent aux siennes (notamment utilisée dans **ProximitySensor**).

```
float ProximitySensor::_MeasureToDistance(float measure)
```

- Entrées :
 - **measure** : la tension de sortie du capteur infrarouge
- Sortie :
 - La distance prenant en compte l'inclinaison des capteurs
- Fonction :
 - Permet de connaître la distance de l'objet détecté par le capteur infrarouge. Dans le cas où la tension d'entrée est trop faible, retourne la distance maximale définie.

```
float ProximitySensor::getDistance()
```

- Entrées :
 - Aucune
- Sortie :
 - La distance correspondant à la tension de sortie du capteur infrarouge.
- Fonction :
 - Convertit la tension analogique sortant du capteur infrarouge en tension entre 0 et 5 volts, puis calcule la distance correspondant à cette tension.

Afin de pouvoir réaliser des essais sur le robot, un code `ProximitySensorLibTest` a été réalisé. Son résultat peut être trouvé dans notre fichier de prototype.

3.2.2 Capteurs de sol

Référence de conception : CDT_CPT_SOL

Exigences client vérifiées : EXIG_CARTE, EXIG_LUMINOSITE

3.2.2.1 Schéma électrique des capteurs de sol

Pour répondre à un besoin du robot qui est de se repérer sur la surface du dohyo nous avons décidé d'utiliser des capteurs de sol pour éviter que le robot sorte du dohyo. Ces capteurs en lien avec le bloc ACQUISITION du projet vont nous permettre de détecter si une ou plusieurs roues du robot se situent sur un bord de couleur blanche du dohyo grâce à ces capteurs de sols. Cette solution technique contribue avec CDT_ADVERSAIRES à ce que l'exigence EXIG_LUMINOSITE soit effective et que le robot puisse se repérer malgré les potentiels éclairages élevés pendant le combat.

Nous en utilisons 4, un par coin du robot où se situent les roues de ce dernier.

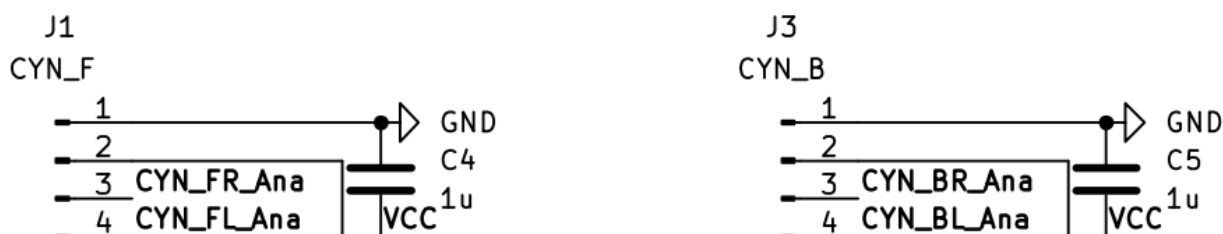


Figure 17 : Schéma électrique des capteurs de sol

Un connecteur est relié à deux capteurs, le VCC 5V en sortie du régulateur de tension de l'Arduino UNO avec un condensateur de 1 μ F entre le VCC et le GND sur recommandation du fabricant.

Bien que non indiqué sur le schéma électrique car non positionné sur la carte du robot mais sur des cartes avec les capteurs, nous avons dimensionné les résistances nécessaires aux capteurs. Déjà dimensionné en préliminaire lors du choix des composants voici les calculs théoriques et les valeurs normalisé utilisé pour les résistances :

En pratique, nous cherchons à détecter une différence entre une surface noire et blanche.

Pour qu'on puisse distinguer le blanc du noir, il nous faut une tension de sortie qui soit proche de Vcc (5V) sur le noir et basse sur le blanc pour passer le seuil logique bas.

- On calcule donc R_{pull} pour obtenir lorsqu'une surface blanche est détectée, obtenir une tension basse V_{out_white} inférieur à 1V pour être sûr de capter une différence notable comparé au noir.

$$\text{Formule : } V_{out} = V_{cc} - I_c * R_{pull} \Rightarrow R_{pull} = (V_{cc} - V_{out})/I_c$$

Pour un $V_{cc} = 5V$, $I_F = 20mA$ (d'après datasheet du CNY) et $I_{c_white} \approx 1 \text{ mA}$ (datasheet)

$$R_{pull} = 4.7 \text{ k}\Omega \rightarrow V_{out_white} \approx 5 - 0.001 \times 4700 = 0.3 \text{ V (bien bas).}$$

Avec courant pour une surface sombre $\sim 200 \text{ nA}$: $V_{out_black} \approx 5 - 0.0000002 \times 4700 \approx 4.999 \text{ V} \rightarrow \text{net haut.}$

Donc contraste fort et fiable pour la lecture numérique.

- Résistance série LED (R_{LED})

$$V_F \approx 1.25\text{--}1.6 \text{ V.}$$

$$R = (V_{cc} - V_F)/I_F.$$

$$V_{cc} = 5 \text{ V, } I_F = 20 \text{ mA} \rightarrow R \approx (5 - 1.4)/0.02 \approx 180 \Omega \text{ (valeur standard } 180 \Omega).$$

En théorie nous utiliserons pour chacun des capteurs une résistance de pull up de 4.7k Ω et une résistance série pour la led IR émettrice de 180 Ω

IUT Bordeaux Département GEII	Référence : RMS_DDC_EQ11 Révision : 2 – 07/12/2025	39/71
----------------------------------	---	-------

3.2.2.2 Code informatique des capteurs de sol

Dans le code, une librairie `LineSensorLib` à été créée. Elle définit une classe “**LineSensor**” et 2 fonctions associées :

```
LineSensor::LineSensor()
```

- Entrées :
 - Aucune
- Sortie :
 - Objet “LineSensor”
- Fonction :
 - Permet la création d’un objet “**LineSensor**” sans lui définir de paramètres, afin de pouvoir en avoir plusieurs par la suite.

```
LineSensor::LineSensor(int pin, bool isAnalog=false, int threshold=0)
```

- Entrées :
 - **pin** correspond au port sur lequel est branché la sortie du capteur
 - **isAnalog** permet de définir si la sortie que l’on souhaite est analogique ou non
 - **threshold** correspond au seuil qui définit le noir du blanc, dans le cas où l’on souhaite utiliser le capteur en mode analogique
- Sortie :
 - Objet “LineSensor”
- Fonction :
 - Permet la création d’un objet “**LineSensor**” défini avec les paramètres de chaque capteur de contraste.

```
void LineSensor::begin()
```

- Entrées :
 - Aucune
- Sortie :
 - Aucune
- Fonction :
 - Initialise le port **_pin** du GPIO comme une entrée.

```
bool LineSensor::isWhite()
```

IUT Bordeaux Département GEII	Référence : RMS_DDC_EQ11 Révision : 2 – 07/12/2025	40/71
----------------------------------	---	-------

- Entrées :
 - Aucune
- Sortie :
 - Un booléen définissant la couleur détectée (0 = noir, 1 = blanc)
- Fonction :
 - Permet de savoir si le capteur de contraste détecte du blanc ou du noir.

Afin de pouvoir réaliser des essais sur le robot, un code `LineSensorLibTest` à été réalisé. Son résultat peut être trouvé dans notre fichier de prototypage.

3.2.3 Capteurs de télécommande

Référence de conception : CDT_DEPART

Exigences client vérifiées : EXIG_DEPART

3.2.3.1 Schéma électrique des capteurs de télécommande

Pour répondre à l'exigence EXIG_DEPART du cahier des charges en lien avec le bloc ACQUISITION du projet. Nous avons décidé d'utiliser le récepteur infrarouge IR STQ27 (décidé en choix des composants en conception préliminaire) pour recevoir l'information de la télécommande comme quoi un bouton est actionné et que le robot peut démarrer.

Voici le schéma sous kicad du récepteur.

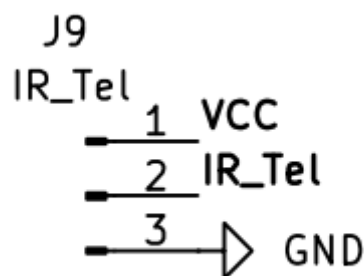


Figure 18 : Schéma électrique du récepteur infrarouge

Le récepteur est alimenté en VCC 5V, sortie du régulateur de tension de l'Arduino UNO.

IUT Bordeaux Département GEII	Référence : RMS_DDC_EQ11 Révision : 2 – 07/12/2025	41/71
----------------------------------	---	-------

3.2.3.2 Code informatique des capteurs de télécommande

Dans le code, une librairie `IRReceiverLib` a été créée. Elle définit une classe **“IRReceiver”** et 2 fonctions associées :

```
#include "../IRReceiverLib.h"

IRReceiver::IRReceiver(int pin){
    _pin = pin;
}

void IRReceiver::begin(){
    pinMode(_pin, INPUT);
}

void IRReceiver::WaitForStart(){
    while (digitalRead(_pin)){}
```

```
- IRReceiver::IRReceiver(int pin)
```

- Entrées :
 - **pin** correspond au port sur lequel est branché la sortie du récepteur infrarouge
- Sortie :
 - Objet “IRReceiver”
- Fonction :
 - Génère une classe IRReceiver
 - Permet d’accéder, dans les fonctions suivantes de la classe, au pin connecté à la sortie du récepteur.

```
- void IRReceiver::begin()
```

- Entrées :
 - Aucune
- Sortie :
 - Aucune
- Fonction :
 - Initialise le port **_pin** du GPIO comme une entrée.

IUT Bordeaux Département GEII	Référence : RMS_DDC_EQ11 Révision : 2 – 07/12/2025	42/71
----------------------------------	---	-------

```
void IRReceiver::WaitForStart()
```

- Entrées :
 - Aucune
- Sortie :
 - Aucune
- Fonction :
 - Bloque la progression du code tant qu'un signal infrarouge n'a pas été reçu.

Afin de pouvoir réaliser des essais sur le robot, un code `IRReceiverLibTest` à été réalisé. Son résultat peut être trouvé dans notre fichier de prototypage.

3.3 Conception détaillée de la partie action

3.3.1 Pont en H

Référence de conception : CDT_DEPLACEMENT

Exigences client vérifiées : EXIG_DEPLACEMENT

3.3.1.1 Schéma électrique du pont en H

Pour répondre à l'exigence EXIG_DEPLACEMENT du cahier des charges qui est de le robot sumo est une liberté de déplacement : avancer, tourner à gauche et à droite.

Nous avons décidé d'utiliser le POLOLU_DRIVER8833 comme décidé dans le choix de composant en conception préliminaire.

Voici le schéma électrique :

IUT Bordeaux Département GEII	Référence : RMS_DDC_EQ11 Révision : 2 – 07/12/2025	43/71
----------------------------------	---	-------

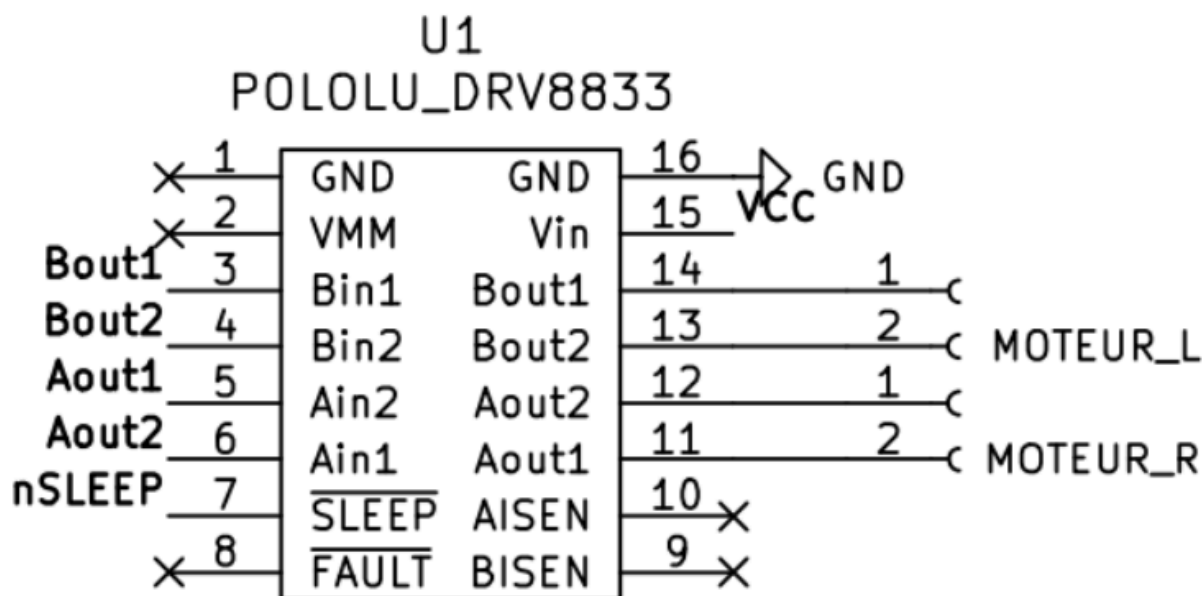


Figure 19 : Schéma électrique du driver

Le POLOLU est ici alimenté avec VCC 5V, il s'agit d'une erreur que nous avons remarqué lors de la fabrication du prototype. Il doit être alimenté avec VCC_BAT sortie de la batterie en 7,4V.

Fonction du pont en H dans l'architecture

Le pont en H est un élément central de la chaîne d'actionnement du robot sumo. Il permet de contrôler la vitesse et le sens de rotation des moteurs à courant continu via des signaux issus du microcontrôleur. Grâce à une commande par modulation de largeur d'impulsion (PWM), il assure une régulation fine du couple moteur et une bonne réactivité en phase de combat.

Dans notre architecture, chaque moteur est piloté par un canal d'un double pont en H, permettant ainsi une commande indépendante de la roue gauche et de la roue droite.

Justification du choix technique

Le critère principal retenu pour la sélection du driver est le courant crête supporté. Lors des combats de robot sumo, les moteurs sont soumis à des appels de courant élevés et brefs (phases de blocage, poussées frontales ou changements brusques

IUT Bordeaux Département GEII	Référence : RMS_DDC_EQ11 Révision : 2 – 07/12/2025	44/71
----------------------------------	---	-------

de direction). Un driver capable de supporter un courant crête plus important est donc déterminant pour la fiabilité et les performances.

- DRV8833 : courant crête de 2 A, permettant de délivrer un couple instantané plus élevé et de réduire le risque d'activation des protections thermiques ou surintensité.
- DRV8835 : limité à 1,5 A, donc moins performant en situation de forte charge.

La compatibilité de tension a également été vérifiée :

- Notre système est alimenté par une batterie Li-ion/LiPo 2S (7,4 V nominal).
- Le DRV8833 accepte une plage de 2,7 à 10,8 V, parfaitement adaptée à cette source.
- Le DRV8835 couvre une plage légèrement plus large, mais sans avantage réel pour notre application.

En ce qui concerne le pilotage, le DRV8833 utilise une commande PWM directe, facilement intégrable à notre microcontrôleur. Le DRV8835 offre plus de flexibilité (mode PHASE/ENABLE ou PWM), mais cela n'est pas nécessaire dans notre architecture.

Enfin, en termes de robustesse et sécurité, le DRV8833 présente une meilleure tolérance aux pics de courant, ce qui renforce la fiabilité du robot lors des chocs ou blocages mécaniques. Le surcoût du module ($\approx 11,40$ € TTC contre 7,70 € TTC pour le DRV8835) est justifié par cette marge de sécurité supplémentaire.

Fonction SLEEP

Les modules Pololu DRV8833 et DRV8835 intègrent une entrée de contrôle SLEEP

Ce pin SLEEP permet de désactiver complètement les étages de puissance internes du pont en H :

- Les MOSFET de sortie sont ouverts,
- La consommation de repos devient quasi nulle,
- Les moteurs sont désactivés sans couper physiquement l'alimentation principale.

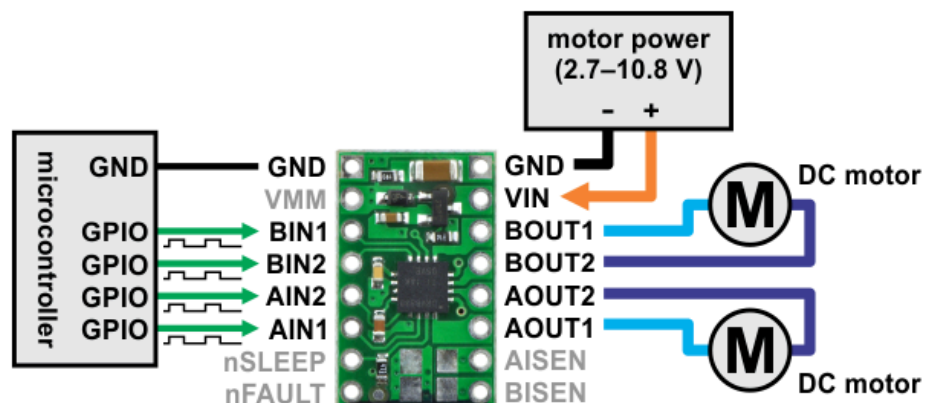
IUT Bordeaux Département GEII	Référence : RMS_DDC_EQ11 Révision : 2 – 07/12/2025	45/71
----------------------------------	---	-------

Dans notre architecture, cette fonctionnalité est utilisée pour protéger la batterie en fin de décharge :

- Le microcontrôleur surveille la tension batterie,
- Lorsque celle-ci approche du seuil critique
- Il active le pin SLEEP pour couper les moteurs et éviter une décharge excessive, ce qui protège la batterie et prolonge sa durée de vie.

Cette approche présente plusieurs avantages :

- Pas besoin de transistor mosfet pour couper les moteurs
- Protection efficace contre une décharge profonde de la batterie.



Minimal wiring diagram for connecting a microcontroller to a DRV8833 dual motor driver carrier.

L'intégration du DRV8833 dans l'architecture se fait en pont complet double, permettant :

IUT Bordeaux Département GEII	Référence : RMS_DDC_EQ11 Révision : 2 – 07/12/2025	46/71
----------------------------------	---	-------

- une commande indépendante des deux moteurs CC (un canal = une roue),
- un pilotage bidirectionnel par canal (avant / arrière),
- une régulation de la vitesse via PWM,

Des essais sur breadboard ont montré un appel de courant total d'environ 1,6 A en continu pour les deux moteurs simultanément (soit $\approx 0,8$ A par moteur), avec des pics totaux proches de 2 A. Ces valeurs sont compatibles avec le DRV8833 en configuration standard : la documentation et l'usage industriel indiquent un courant continu réaliste d'environ 1,2 A par canal (selon gestion thermique) et une capacité de pic jusqu'à 2 A par canal sur de courtes durées. Ainsi, un seul module double-pont DRV8833 peut piloter nos deux roues de façon dissociée sans parallélisation supplémentaire, tout en conservant une marge de sécurité.

Cette décision répond directement à l'exigence **EXIG_DEPLACEMENT** du cahier des charges et garantit un comportement dynamique fiable et performant.

3.3.1.2 Code informatique du pont en H

Dans le code, une librairie **MotorLib** a été créée. Elle définit une classe "**Battery**" et 3 fonctions associées :

Dans le code, une librairie `MotorLib.h` a été créée.

Elle définit une classe "Motor" et 4 fonctions associées :

```
Motor::Motor()
```

Entrées :

IUT Bordeaux Département GEII	Référence : RMS_DDC_EQ11 Révision : 2 – 07/12/2025	47/71
----------------------------------	---	-------

Aucune.

Sortie :

Objet "Motor" avec pins non initialisés (-1).

Fonction :

Créer un objet Motor sans affecter de broches.

Utilisé lorsque l'initialisation des pins est prévue plus tard dans le programme.

```
Motor::Motor(int pinClockwise, int pinCounterClockwise)
```

Entrées :

- **pinClockwise** : numéro du port utilisé pour commander la rotation horaire via le pont en H.
- **pinCounterClockwise** : numéro du port utilisé pour commander la rotation antihoraire via le pont en H.

Sortie :

Objet "Motor" contenant les deux pins de commande.

Fonction :

Génère une instance de la classe Motor en mémorisant les broches associées au pilotage du moteur dans les deux sens.

```
Motor::begin()
```

Entrées :

Aucune.

Sortie :

IUT Bordeaux Département GEII	Référence : RMS_DDC_EQ11 Révision : 2 – 07/12/2025	48/71
----------------------------------	---	-------

Aucune.

Fonction :

Configure les deux broches du moteur en sortie et initialise les signaux PWM à zéro afin de garantir un arrêt moteur sécurisé à l'initialisation.

```
Motor::setSpeed(int speed, bool clockwise=1
```

Entrées :

- **speed** : valeur de commande de vitesse (0 à 1024 dans le code, convertie en PWM 0–255).
- **clockwise** : sens de rotation (1 = horaire, 0 = antihoraire).

Sortie :

- Aucune.

Fonction :

Applique un signal PWM sur la broche correspondant au sens choisi (horaire ou antihoraire) et met l'autre broche à zéro pour assurer le fonctionnement correct du pont en H.

Afin de pouvoir réaliser des essais sur le robot, un code **MotorLibTest** a été réalisé. Son résultat peut être trouvé dans notre fichier de prototypage.

3.3.4.1 Code informatique de la LED RGB

Dans le code, une librairie **RGBLedLib** a été créée.

Elle définit une classe "**RGBLedLib.h**" et 3 fonctions associées :

IUT Bordeaux Département GEII	Référence : RMS_DDC_EQ11 Révision : 2 – 07/12/2025	49/71
----------------------------------	---	-------

```
RGBLed::RGBLed(int pinR, int pinG, int pinB)
```

Entrées :

- pinR : numéro du port utilisé pour contrôler la LED rouge.
- pinG : numéro du port utilisé pour contrôler la LED verte. (même si elle n'est pas utilisée)
- pinB : numéro du port utilisé pour contrôler la LED bleue.

Sortie :

Objet "RGBLed" contenant les trois pins de commande de la LED RGB.

Fonction :

Génère une instance de la classe RGBLed et mémorise les broches associées à chaque couleur de la LED (rouge, vert, bleu), permettant leur utilisation dans les fonctions suivantes.

```
RGBLed::begin()
```

Entrées :

Aucune.

Sortie :

Aucune.

Fonction :

Configure les trois broches (R, G, B) en sortie afin de pouvoir piloter chaque composante de la LED RGB individuellement.

IUT Bordeaux Département GEII	Référence : RMS_DDC_EQ11 Révision : 2 – 07/12/2025	50/71
----------------------------------	---	-------

```
void RGBLed::setColor(int colorCode=0b000000)
```

Entrées :

colorCode : code binaire sur 6 bits permettant de définir l'action à effectuer pour chaque couleur (RRGGBB).

- 00 : aucune action
- 01 : bascule l'état de la LED (toggle)
- 1X : fixe la LED à l'état X (0 = éteint, 1 = allumé)

Sortie :

Aucune.

Fonction :

Découpe le code couleur en trois segments (R, G et B), interprète les deux bits de chaque segment, puis applique l'action correspondante sur chaque pin :

- bascule de l'état précédent, ou
- mise à 0/1 selon la valeur encodée.
Cette fonction permet de piloter la LED RGB de manière compacte et flexible à partir d'un seul entier binaire.

Afin de pouvoir réaliser des essais sur le robot, un code `RGBLedLibTest` à été réalisé. Son résultat peut être trouvé dans notre fichier de prototypage.

3.4 Conception détaillée de la partie énergie

3.4.1 Pont diviseur de tension de la batterie

Référence de conception : CDT_DIVISEUR_BATT

Exigences client vérifiées : EXIG_SECUR_BATT

IUT Bordeaux Département GEII	Référence : RMS_DDC_EQ11 Révision : 2 – 07/12/2025	51/71
----------------------------------	---	-------

3.4.1.1 Schéma électrique du pont diviseur de tension

Le pont diviseur de tension suivant a été dimensionné afin de diviser la tension venant de la batterie par deux afin de pouvoir ensuite l'injecter dans une entrée analogique du microcontrôleur et ainsi lire directement la tension actuelle de la batterie. Cette division est nécessaire car le microcontrôleur ne peut pas recevoir plus de 5V dans une entrée autre que son alimentation.

Le schéma résultant de ce dimensionnement est le suivant :

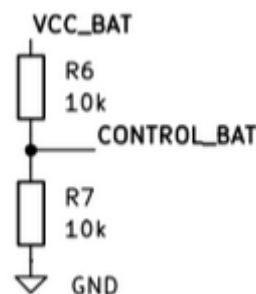


Figure 20 : Schéma électrique du pont diviseur - Lecture Batterie

Nous avons donc utilisé la formule du pont diviseur de tension de la manière suivante :

$$CONTROL_BAT = VCC_BAT * \frac{R7}{R6 + R7} = VCC_BAT * 0.5$$

$$\Leftrightarrow \frac{R7}{R6 + R7} = 0.5$$

Nous avons donc choisi des résistances de 10kΩ, car cette valeur est déjà normalisée dans la série E12 (soit celle disponible en stock), permettant un prix minime et une précision maximale.

Nous avons pu vérifier par application numérique que le pont diviseur fonctionne bel et bien comme attendu avec ces valeurs :

IUT Bordeaux Département GEII	Référence : RMS_DDC_EQ11 Révision : 2 – 07/12/2025	52/71
----------------------------------	---	-------

$$\frac{R7}{R6 + R7} = \frac{10 \cdot 10^3}{10 \cdot 10^3 + 10 \cdot 10^3} = \frac{10 \cdot 10^3}{2 \cdot 10 \cdot 10^3} = \frac{1}{2}$$

Les résistances normalisées utilisées pour ce pont diviseur de tension seront donc toutes les deux de valeurs 10kΩ et de série E12.

3.4.1.2 Code informatique du pont diviseur de tension

Dans le code, une librairie `EnergyLib` à été créée. Elle définit une classe **"Battery"** et 3 fonctions associées :

- `Battery::Battery(int pinLevel, int pinSleepMotors)`
 - Entrées :
 - **_pinLevel** correspond au port sur lequel est branché la sortie du pont diviseur de tension CONTROL_BAT
 - **_pinSleepMotors** correspond au port sur lequel est branché le port du pont en H permettant sa désactivation
 - Sortie :
 - Objet "Battery"
 - Fonction :
 - Génère une classe Battery
 - Permet d'accéder, dans les fonctions suivantes de la classe, aux pins connectés à la sortie du pont diviseur de tension (CONTROL_BAT) et à l'entrée du port "sleep" du pont en H.
- `void Battery::begin()`
 - Entrées :
 - Aucune
 - Sortie :
 - Aucune
 - Fonction :
 - Initialise les ports du GPIO défini ci-dessus en entrée ou sortie
- `float Battery::getBatteryLevel()`
 - Entrées :
 - Aucune
 - Sortie :
 - Aucune
 - Fonction :
 - Retourne la tension actuelle de la batterie. Puisque le pont

IUT Bordeaux Département GEII	Référence : RMS_DDC_EQ11 Révision : 2 – 07/12/2025	53/71
----------------------------------	---	-------

diviseur de tension en amont divise cette tension par deux, on la multiplie à nouveau par deux afin de retrouver la véritable tension.

- `void Battery::activateMotors(bool state)`
 - Entrées :
 - Un booléen
 - Sortie :
 - Aucune
 - Fonction :
 - Contrôle l'activation ou la désactivation des moteurs.

Afin de pouvoir réaliser des essais sur le robot, un code `EnergyLibTest` à été réalisé. Son résultat peut être trouvé dans notre fichier de prototypage.

3.4.2 Pont diviseur de tension de seuils des comparateurs

Référence de conception : CDT_DIVISEUR_SEUILS

Exigences client vérifiées : Sans objet

3.4.2.1 Schéma électrique du pont diviseur de tension

Le pont diviseur de tension suivant a été dimensionné afin de générer un seuil constant de 3.9V, seuil qui servira ensuite à transformer la sortie analogique des capteurs de contraste en sortie numérique à l'aide de comparateurs, conservant ainsi 4 des 5 ports analogiques du microcontrôleur.

Le schéma résultant de ce dimensionnement est le suivant :

IUT Bordeaux Département GEII	Référence : RMS_DDC_EQ11 Révision : 2 – 07/12/2025	54/71
----------------------------------	---	-------

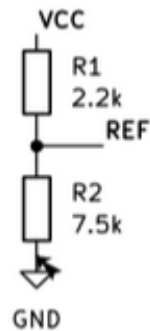


Figure 21 : Schéma électrique du pont diviseur - Seuils

Nous avons donc utilisé la formule du pont diviseur de tension de la manière suivante :

$$\frac{REF}{VCC} = \frac{3.9}{5} = 0.78$$

$$\Leftrightarrow \frac{R2}{R1 + R2} = 0.78$$

Afin d'obtenir ce ratio, nous avons expérimenté avec les valeurs des résistances, et avons fini par trouver les valeurs normalisées suivantes :

$R1 = 2.2k\Omega$, série E12

$R2 = 7.5k\Omega$, série E12

La normalisation de ces résistance génère une erreur que nous avons calculé de la manière suivante :

$$REF = 5 * \frac{7.5 * 10^3}{(2.2 + 7.5) * 10^3} = 3.865 V$$

Cette différence de -0.035V représente une erreur de $\frac{3.865 - 3.9}{3.9} = -0.9\%$, ce qui est parfaitement acceptable dans notre situation.

IUT Bordeaux Département GEII	Référence : RMS_DDC_EQ11 Révision : 2 – 07/12/2025	55/71
----------------------------------	---	-------

La carte Arduino avec son microcontrôleur nous a été imposée par les experts. Le microcontrôleur est alimenté par le régulateur de sa carte. Ses pins digitaux ou analogiques sont connectés au différent périphérique selon le pinout suivant :

Pin	Mode	Type	Affiliation	Détail
2	Sortie PWM	Digital	Moteurs	Moteur Gauche Horaire
3	Sortie PWM	Digital	Moteurs	Moteur Gauche Anti-Horaire
4	Sortie PWM	Digital	Moteurs	Moteur Droit Horaire
5	Sortie PWM	Digital	Moteurs	Moteur Droit Anti-Horaire
6	Sortie	Digital	Moteurs\Energie	Activation des moteurs
7	Sortie	Digital	Led RGB	Canal Rouge
8	Sortie	Digital	Led RGB	Canal Bleue
9	Entrée	Digital	Capteurs Sol	Capteur Avant Gauche
10	Entrée	Digital	Capteurs Sol	Capteur Avant Droite
11	Entrée	Digital	Capteurs Sol	Capteur Arrière Gauche
12	Entrée	Digital	Capteurs Sol	Capteur Arrière Droit
13	Entrée	Digital	Récepteur Infra-Rouge	Signal Infra-Rouge
A0	Entrée	Analogique	Capteurs Distance	Capteurs avant
A1	Entrée	Analogique	Capteurs Distance	Capteurs droit
A2	Entrée	Analogique	Capteurs Distance	Capteurs gauche
A3	Entrée	Analogique	Accéléromètre	Donnée en X
A4	Entrée	Analogique	Accéléromètre	Donnée en Y
A5	Entrée	Analogique	Energie	Tension de la batterie après division

3.5.1.2 Code informatique du microcontrôleur

Afin de décrire au mieux le [logigramme du comportement du robot SUMO](#) nous avons séparé les groupes de comportements (représentés par les rectangles de couleurs), les “stratégies”, dans [un fichier séparé](#). Il nous suffit alors d’écrire un code clair dans le [main](#).

4. Dériskage des solutions techniques retenues

Ce chapitre détaille les activités de dériskage des solutions techniques retenues : simulation et/ou prototypage rapide. Il constitue une preuve partielle de la conformité du produit. Chaque paragraphe de l'étude fait donc clairement référence aux exigences client issues du [CDC].

Il permet également de confirmer les résultats théoriques effectués aux paragraphes 2 et 3 en vérifiant le fonctionnement à travers des simulations et/ou prototypages rapides. Pour chaque simulation et/ou prototypage rapide est renseigné le protocole de mise en œuvre. Les résultats des simulations et/ou prototypages rapides sont confrontés aux résultats de l'étude théorique.

L'ensemble des fichiers est disponible dans le dossier : renseignez ici le chemin du dossier où sont situés les fichiers de simulation et/ou prototypage rapide du projet.

4.1 Simulation des capteurs adversaire

Référence de la simulation : SIM_1

Exigences client vérifiées : EXIG_ADVERSAIRE

But de l'essai : Le but est de vérifier que les capteurs que nous avons choisis répondent bien à l'exigence du cahier des charges, soit : Savoir si un adversaire se trouve devant lui à une distance de 40 cm minimum. De plus, nous mesurons à quelle distance l'adversaire se trouve ce qui nous permet de vérifier l'exigence.

Fichiers : IMG_4960.MOV

Procédure de simulation :

Muni d'un capteur infrarouge que nous avons connecté à une bread board connecté à l'arduino UNO branché à un ordinateur. Nous avons alimenté le capteur en sortie du régulateur de tension de l'arduino VCC(5V) et connecté la sortie du capteur à une broche analogique de l'arduino.

Nous avons compilé le code correspondant au code informatique des capteurs adversaires.

Une fois fait nous positionnons un objet plat de taille moyenne, une feuille de papier par exemple.

Avec une règle, modifier la distance de l'objet par rapport au capteur puis lire sur l'ordinateur les valeurs de tension traitées par le programme.

Prendre des mesures : Distance / Valeur mesuré. Afin de dessiner une courbe que nous comparons à la courbe des datasheets, validant la fonctionnalité du capteur, la détection de l'adversaire et la possibilité de le détecter à au moins 40 cm.

IUT Bordeaux Département GEII	Référence : RMS_DDC_EQ11 Révision : 2 – 07/12/2025	58/71
----------------------------------	---	-------

Résultats attendus :

Nous considérons dans les résultats attendus les variations de tensions mesuré en fonction de la distance, avec comme spécificité :

Si le capteur donne une valeur qui n'est pas 0, alors il détecte un adversaire puisqu'il renvoie une tension correspondant à laquelle l'adversaire se trouve.

Nous mesurons donc ici la variation de tension en fonction de la distance objet/capteur. A savoir que les mesures sont imprécises en dessous de 10 cm.

Grandeur	Valeur attendue	Tolérance
5 cm	3,1 V	-
10 cm	2,25 V	-
20 cm	1,3 V	-
30 cm	0,95 V	-
40 cm	0,75 V	-

Résultats obtenus :

Nous avons tracé une courbe par de nos mesures jusqu'à 25 cm pour comparé aux datasheet, courbes que nous avons utilisé pour la conception détaillé :

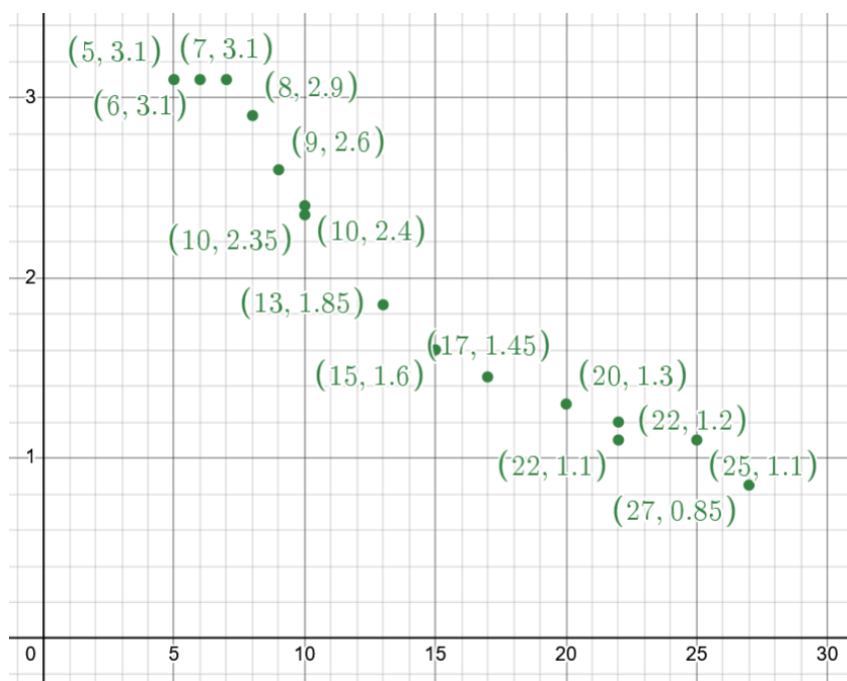
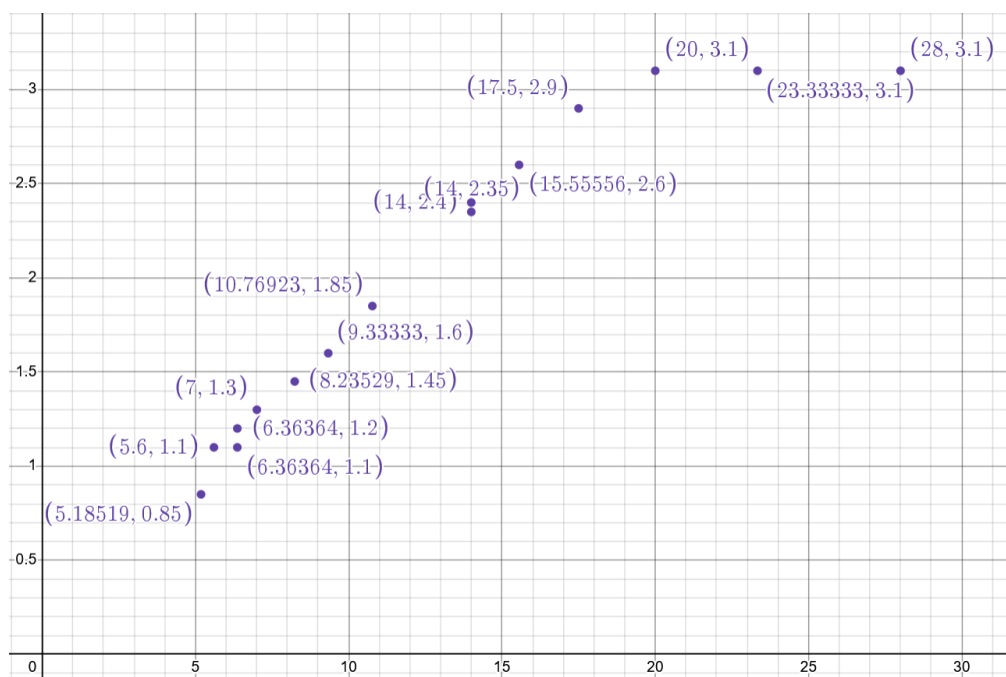


Figure 23 : Output voltage (V) en fonction de la distance de l'objet**Figure 25 : Output voltage (V) en fonction de l'inverse de la distance**

Nos deux courbes obtenues sont comparables en termes de formes et de valeurs à celles des datasheet, les capteurs sont donc fonctionnels et utilisables pour détecter la présence d'un adversaire et dans notre cas de connaître sa distance par rapport au robot.

Grandeur	Valeur mesurée	Conf/Non conf.
< 7 cm	3,1 V	-
10 cm	2,37 V	-
20 cm	1,3 V	-
30 cm	0,9 V	-
40 cm	0,72 V	-

Statut de l'essai : Conforme

Problèmes rencontrés :

Il est indiqué dans les datasheets du composant que celui-ci à en signal de sortie des tension qui chute en dessous de 7 cm de distance capteur/objet, étant donné

IUT Bordeaux Département GEII	Référence : RMS_DDC_EQ11 Révision : 2 – 07/12/2025	60/71
----------------------------------	---	-------

que le capteur est prévu pour fonctionner sur une distance de 10 cm à 40 cm. Problème puisque les valeurs mesurées deviennent de plus en plus faibles à mesure que la distance augmente.

Mais nous avons remarqué qu' en dessous de 7V jusqu'à quelques centimètres (2, 3) la tension reste statique à 3.1V facilitant les mesures.

En revanche, quand nous n'avons que quelques centimètres entre l'objet et le capteur nous ne pouvons pas actuellement différencier si l'objet mesurer se trouve à 3 cm ou 40. Nous n'avons pas encore de solution et ne pensons pas en raison de notre stratégie de combat qu'il soit utile de passer du temps sur la résolution de celui-ci car il ne nous dérangera pas.

Second problème, nous ne voulons pas détecter les personnes qui pourraient se trouver autour du dohyo. Mais les capteurs renvoient des valeurs pour plus de 40 cm. Nous avons réglé ce problème en bloquant la distance de mesure dans le code informatique des capteurs adversaires.

4.2 Simulation des capteurs sols

Référence de la simulation : SIM 2

Exigences client vérifiées : EXIG_LUMINOSITE, EXIG_CARTE

But de l'essai : Le but est de vérifier que les capteurs que nous avons choisis répondent bien à l'exigence du cahier des charges, soit : Pouvoir détecter les lignes de limite blanches présentes sur le dojo . Le capteur devrait nous renvoyer une valeur analogique que nous avons avec des comparateur transformé en valeurs booléenne (1 ou 0).

Fichiers : La vidéo de la simulation :  IMG_4908.MOV

Procédure de simulation :

Équipé d'un capteur de contraste fixé sur notre robot et relié à une carte Arduino UNO elle-même connectée à un ordinateur. Nous avons alimenté le capteur en sortie du régulateur de tension de l'arduino VCC(5V) et connecté la sortie du capteur à une broche analogique de l'arduino.

Nous avons compilé le code correspondant au code informatique des capteurs de sol.

Une fois cela fait, nous plaçons notre robot sur le dohyo et le déplaçons de manière à ce que les capteurs alternent entre les zones de sol blanc et noir, afin qu'il puisse détecter la différence de contraste.

IUT Bordeaux Département GEII	Référence : RMS_DDC_EQ11 Révision : 2 – 07/12/2025	61/71
----------------------------------	---	-------

Résultats attendus :

Dans les résultats attendus, nous prenons en compte les variations d'état en fonction de la position du robot sur le dohyo. Plus précisément : si le capteur renvoie 0, cela signifie que le robot se trouve en dehors des limites du terrain ; à l'inverse, s'il détecte les lignes blanches, il doit renvoyer 1.

Nous évaluons ainsi la variation d'état du capteur en fonction du contraste qu'il observe.

Grandeur	Valeur attendue	Tolérance
Pas de contraste	0	0%
Contraste	1	0%

Résultats obtenus :

L'ensemble des résultats obtenus a été validé. Les mesures du capteur se sont révélées conformes aux attentes et correspondent précisément aux variations de contraste présentes sur le dojo, confirmant le bon fonctionnement du système.

Grandeur	Valeur mesurée	Conf/Non conf.
Pas de contraste	0	Conforme
Contraste	1	Conforme

Statut de l'essai : Conforme

Problèmes rencontrés :

Lors des tests, nous avons constaté quelques erreurs possibles via le contraste. En effet, l'éclairage ambiant ainsi que les reflets présents sur le dohyo peuvent perturber les mesures du capteur. Ces variations de luminosité peuvent parfois modifier la perception du noir et du blanc, entraînant des détections incohérentes.

4.3 Simulation du récepteur infrarouge pour la télécommande

Référence de la simulation : SIM 3

Exigences client vérifiées : EXIG_DEPART

But de l'essai : Le but est de vérifier que lorsqu'un bouton de la télécommande est pressé le récepteur infrarouge reçoit bien le signal et le transmet au microcontrôleur pour que nous puissions démarrer le programme de "combat" du robot.

Fichiers : La vidéo de la simulation :

Procédure de simulation :

Nous avons connecté le récepteur à un breadboard, nous l'avons alimenté en 5V et avons relié la sortie du signal du récepteur à un pin analogique de l'arduino UNO. Nous mettons aussi une LED avec une résistance en série que nous relions à une sortie de l'arduino UNO. Nous compilons le programme et vérifions si à l'appuie d'une touche de la télécommande, la LED que nous utilisons comme indicateur visuelle s'allume.

Résultats attendus :

Nous nous attendons donc à ce que quand on appuie sur une touche de la télécommande la led s'allume, le programme affiche un 1. Ce qui nous permettra dans le programme global du robot de lancer la suite du programme.

Grandeur	Valeur attendue	Tolérance
Valeur du programme quand appuie sur une touche	1	-
Valeur du programme quand pas d'appuie sur une touche	0	-
Etat de la led quand appuie	ON	-
Etat de la led quand pas d'appuie	OFF	-

Résultats obtenus :

Les résultats obtenus sont bons, il nous manque les photos et vidéos des tests.

Grandeur	Valeur mesurée	Conf/Non conf.
Valeur du programme quand appuie sur une touche	1	-
Valeur du programme quand pas d'appuie sur une touche	0	-
Etat de la led quand appuie	ON	-
Etat de la led quand pas d'appuie	OFF	-

Statut de l'essai : CONFORME

Problèmes rencontrés :

Aucun problème rencontré

4.4 Test du Pont en H

Référence de la simulation : SIM 4

Exigences client vérifiées : EXIG_DEPLACEMENT, EXIG_COMPORTEMENT

But de l'essai : Le but est de vérifier que le pont en H que nous avons choisis répond bien à l'exigence du cahier des charges, soit : Pouvoir être libre dans ses déplacements. Ainsi, il est capable d'avancer, de tourner à gauche ou à droite de manière autonome.

Fichiers : La vidéo de la simulation :  Test_pont_H.MOV

Procédure de simulation :

Pour tester le fonctionnement du pont en H, nous avons premièrement téléversé un code informatique de test associé dans une carte Arduino UNO. Cette dernière connectée au pont en H positionné sur une breadboard elle même fixée sur le robot SUMO.

IUT Bordeaux Département GEII	Référence : RMS_DDC_EQ11 Révision : 2 – 07/12/2025	64/71
----------------------------------	---	-------

Le code nous a donc permis de tester les différentes capacités des moteurs depuis le pont en H. Nous avons pu tester chaque moteur de manière indépendante mais aussi simultanée, dans un sens horaire ou anti-horaire ainsi qu'à des vitesses variables.

Résultats attendus :

Nous nous attendons donc à un fonctionnement parfait du pont en H ainsi qu'une réponse cohérente des moteurs. Lorsque le pont en H reçoit une information il adapte son fonctionnement pour que les moteurs suivent la directive envoyée depuis la carte Arduino UNO (avancer, reculer, tourner, etc.)

Grandeur	Valeur attendue	Tolérance
directive de reculer	fonctionnement en sens anti horaire	
directive d'avancer	fonctionnement en sens horaire	
directive de tourner	sens différents pour chacun des moteurs	

Résultats obtenus :

Comme nous pouvons le constater sur la vidéo du test les résultats obtenus sont corrects et nous confirment le bon fonctionnement du pont en H à l'état initial

Grandeur	Valeur attendue	Tolérance
directive de reculer	fonctionnement en sens anti horaire	
directive d'avancer	fonctionnement en sens horaire	
directive de tourner	sens différents pour chacun des moteurs	

Statut de l'essai : CONFORME

Problèmes rencontrés : Nous n'avons rencontré aucun problème

IUT Bordeaux Département GEII	Référence : RMS_DDC_EQ11 Révision : 2 – 07/12/2025	65/71
----------------------------------	---	-------

4.5 Test des LEDs

Référence de la simulation : SIM 5

Exigences client vérifiées : Aucune exigence associée

But de l'essai : Le but de cet essai est de vérifier que les LEDs ainsi que le code qui leur est associé fonctionnent correctement pour ensuite les remplacer par une unique LED RGB.

Fichiers : La vidéo de la simulation :  Test_LEDs.MOV

Procédure de simulation :

Pour ce test nous avons donc positionné 3 LEDs rouges, vertes et bleues sur une breadboard (qui sont remplacées par une LED RGB sur la carte finale) en série chacune avec des résistances pour approximer et modifier l'intensité voulue. Nous avons, suite à cela, téléversé le code dédié aux LEDs.

Résultats attendus :

Nous nous attendons à une réponse cohérente entre des LEDs depuis le code qu'elles reçoivent. Chacune de ces LEDs doit s'allumer lorsqu'elles en reçoivent l'ordre avec une intensité lumineuse suffisante.

Grandeur	Valeur attendue	Tolérance
directive de la LED bleue de s'allumer	la LED est allumée	
directive de la LED verte de s'allume	la LED est allumée	
directive de la LED rouge de s'allumer	la LED est allumée	
directive de la LED bleue de s'éteindre	la LED est éteinte	
directive de la LED verte de s'éteindre	la LED est éteinte	
directive de la LED rouge de s'éteindre	la LED est éteinte	

Résultats obtenus :

Comme nous pouvons le constater sur la vidéo du test les résultats obtenus sont corrects et nous confirment le bon fonctionnement de chacune des LEDs à l'état initial

Grandeur	Valeur attendue	Tolérance
directive de la LED bleue de s'allumer	la LED est allumée	
directive de la LED verte de s'allume	la LED est allumée	
directive de la LED rouge de s'allumer	la LED est allumée	
directive de la LED bleue de s'éteindre	la LED est éteinte	
directive de la LED verte de s'éteindre	la LED est éteinte	
directive de la LED rouge de s'éteindre	la LED est éteinte	

Statut de l'essai : CONFORME

Problèmes rencontrés : Nous n'avons rencontré aucun problème

4.6 Test de la sécurité de la batterie

Référence de la simulation : SIM 6

Exigences client vérifiées : EXIG_SECUR_BATT

But de l'essai : Le but de l'essai est de vérifier que, lorsque la tension sortant de la batterie tombe sous le seuil de sécurité de 6.8V, les moteurs s'arrêtent de tourner. Il nous fallait aussi vérifier que la tension lue par le microcontrôleur était la bonne.

Fichiers : Vidéos de simulation :

-  Sécurité_batterie_sleep.mp4
-  LED pont diviseur 6,9V.MOV

Procédure de simulation :

Afin de vérifier que les moteurs s'arrêtent bel et bien de fonctionner lorsque la tension sortant de la batterie devient inférieure à 6.8V, nous avons branché le pont en H à la carte Arduino par l'intermédiaire d'une breadboard, et branché les moteurs au pont en H. Nous avons ensuite fait évoluer la tension d'alimentation de la carte grâce à une alimentation de table, et observé les résultats.

Puis, afin de nous assurer de la bonne lecture de la tension d'alimentation par la carte Arduino, nous avons câblé le pont diviseur de tension de la partie [3.4.1 Pont diviseur de tension de la batterie](#), avant de faire évoluer sa tension d'alimentation.

Résultats attendus :

Nous nous attendons donc à un arrêt des moteurs lorsque la tension d'alimentation passe sous le seuil de 6.8V, et à une lecture précise de la tension par le microcontrôleur.

Grandeur	Valeur attendue	Tolérance
Tension d'alimentation de 6.9V	Fonctionnement des moteurs	
Tension d'alimentation de 6.8V	Arrêt des moteurs	
Tensions d'alimentations diverses	Affichage de la tension sélectionnée	
IUT Bordeaux Département GEII	Référence : RMS_DDC_EQ11 Révision : 2 – 07/12/2025	68/71

Résultats obtenus :

Comme nous pouvons le constater sur la vidéo du test, les résultats obtenus sont corrects et nous confirment le respect de l'exigence.

Grandeur	Valeur attendue	Conformité
Tension d'alimentation de 6.9V	Fonctionnement des moteurs	Conforme
Tension d'alimentation de 6.8V	Arrêt des moteurs	Conforme
Tensions d'alimentations diverses	Affichage de la tension sélectionnée	Conforme

Statut de l'essai : CONFORME

Problèmes rencontrés : Sans objet

4.7 Conclusion de la simulation / prototypage rapide du produit

Suite aux différents essais réalisés, nous pouvons conclure que toutes les exigences sont respectées. Des essais sur le prototype directement permettront par la suite de vérifier à nouveau tout cela.

5. Conclusion de la conception du produit

Aucun problème notable rencontré, le planning est respecté et les diverses exigences vérifiables à ce stade aussi.

6. Matrice de conformité du produit

Ce chapitre synthétise par l'intermédiaire d'un tableau la conformité du produit développé par rapport aux exigences issues du Cahier des Charges.

Exigence	Méthodes Vérification	Eléments vérifiant l'exigence	Statut
EXIG_AUTONOMIE	Conception Dériskage Conception/Fab.	CPR_7, CPR_12 FAB01, FAB02	Conf.
EXIG_ADVERSAIRE	Conception Dériskage Conception/Fab	CPR_2, CPR_10 CDT_ADVERSAIRE SIM_1 FAB01, FAB02	Conf.
EXIG_DEPART	Conception Dériskage Conception/Fab	CPR_DEPART, CPR_10 CDT_DEPART FAB01, FAB02	Conf.
EXIG_DEPLACEMENT	Conception Dériskage Conception/Fab	CPR_DEPLACEMENT, CPR_11 CDT_DEPLACEMENT FAB01, FAB02	Conf.
EXIG_SECUR_BATT	Conception Dériskage Conception/Fab	CDT_DIVISEUR_BATT FAB01, FAB02 SIM6	Conf.
EXIG_LUMINOSITE	Conception Dériskage Conception/Fab	CPR_2, CPR_CPT_SOL CDT_ADVERSAIRE, CDT_CPT_SOL SIM_1, SIM_2	Conf.

IUT Bordeaux Département GEII	Référence : RMS_DDC_EQ11 Révision : 2 – 07/12/2025	70/71
----------------------------------	---	-------

Robot Mini-Sumo (RMS)

		FAB01, FAB02	
EXIG_COMPORTEMENT	Conception Dériskage Conception/Fab	CPR_13 FAB01, FAB02	Conf.
EXIG_CARTE	Conception Dériskage Conception/Fab	FAB01, FAB02	Conf.